2026年广西普通高中学业水平选择性考试地理科质量分析

广西壮族自治区地理科质量分析组

2026年广西普通高中学业水平选择性考试地理试卷严格遵循《普通高中地理课程标准》及《中国高考评价体系》要求，发挥高考“立德树人、服务选拔、引导教学”的核心功能。试卷情境创设真实新颖，立意高远，既关注国家发展战略与生态文明建设，又贴近学生生活实际；既考查了地理学科的基础知识与核心技能，又注重对地理实践力、综合思维及区域认知等素养和高阶思维能力的评估。整张试卷结构严谨，试题“四性”“四度”合理，具有良好的选拔功能与导向作用。本质量分析将从试题评价、试题结构、试题分析、教学与备考建议四个部分展开。

第一部分　试题评价

2026年广西高考地理试卷是一份体现新课标、新高考精神的优秀试卷。它不仅在选拔上做到了公平科学，更在导向上起到了良好的示范作用。试卷在价值引领、思维考查及教学导向三个维度均取得了显著成效，为国家选才育人提供了科学依据，为中学地理教学提供了宝贵的参考样本。

一、坚持价值引领，落实立德树人

（一）重视价值引领，践行生态文明

试卷将习近平生态文明理念与构建人类命运共同体理念融入试题考查，引导学生树立尊重自然、顺应自然、保护自然的价值观，增强社会责任感。

第13题以法国森林公园石路和土路为例，引导考生思考人为小扰动对自然环境的影响。学者提议改石路为土路，这一设想体现了尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，引导学生在做题中树立生态保护意识。

第19题以塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦签署电力采购协议为情境，置于世界百年未有之大变局的国际背景下，展现通过国际合作化解“水—能”冲突的积极实践。试题体现了互尊、互信、互利、互助的精神，引导学生理解以高质量发展推进共同现代化的理念，践行国家间利益共生、权利共享、责任共担的人类命运共同体理念。

（二）讲好中国故事，彰显文化自信

试题选取中国企业在海外发展的成功案例及国内城市更新的典型实践，展现中国技术、中国智慧与中国成就，增强考生的民族自豪感与文化自信。

第3~5题展现中国企业在“一带一路”倡议下走出国门，在摩洛哥建设“灯塔工厂”的过程。通过“中文工坊”传播中华文化，搭建中非友谊桥梁，体现中国技术惠及非洲的发展成果，增强民族自豪感与文化自信。

第17题展现了时代新风貌，通过北京某水泥厂成功改造为科学城的案例，将工匠精神与科学家精神有机结合，形成新的城市文化景观；“全球数学研究高地”展现了国家科技进步与城市空间重构的成果。

（三）突出五育融合，促进全面发展

试卷打破学科壁垒，将德智体美劳融入地理情境中，关注学生全面发展，引导树立健康理念与审美情趣。

第1~2题以安丘“世界菜篮子”向“健康食品谷”转型为背景，展现农业科技进步成果，同时引导学生树立“健康第一”的生活理念，关注食品安全与营养健康。

第14~16题以澳大利亚“水平瀑布”为情境，鉴赏自然景观之美，引导学生在自然环境中发现与捕捉审美对象，分析该美景形成的自然原理，培养地理实践能力与审美情趣。

第17（2）题欣赏旧工业建筑改造后的文化景观之美；引导思考文化氛围对职业认同感的促进作用，体现劳动情感的培养与审美教育的融合。

二、考查思维品质，服务人才选拔

（一）创设认知冲突，引导辩证思考

试卷通过呈现看似矛盾或反常规的现象，创设认知冲突，引导学生透过现象看本质，培养辩证分析与逻辑推理能力。

第6~8题考查伦敦机场群的协同运作。其中城市机场最晚修建却离市中心最近，且每日执行夜间禁飞制度。试题引导学生思考交通布局与城市功能、环境保护之间的辩证关系，打破常规认知。

第19（2）题中，乌兹别克斯坦是电力净出口国，却仍然向塔吉克斯坦购买电力，这一看似矛盾的现象，引导学生透过现象看本质，理解水资源与能源在区域发展中的复杂博弈与互补关系。

（二）突出地理特色，考查时空思维

试题充分彰显地理学科综合性与区域性的特点，通过呈现时空变化过程，考查学生对地理要素在时间与空间维度上的分析与推演能力。

第9~10题呈现北部湾叶绿素a浓度的时间变化（表1）与空间分布（图3）。要求学生结合气候（季风）、水文特征，辨析不同尺度区域（整体海区vs局部区域）的主导因素差异，考查对海陆相互作用的理解。试题选取北部湾海域，既考查海洋地理知识，也引导学生关注家乡海域的资源与环境问题。

第18题呈现冷气团移动过程中，在台湾海峡中部、台湾岛西部平原、台湾岛东部沿海

的移动速度不同，以及不同站点气温变化过程不同等现象。结合天气系统、大气受热过程及地形影响，考查对空间结构的分析能力与气温变化过程的推演能力。

（三）创设多尺度情境，强化分析思维

试卷选取不同空间尺度的情境，从微观企业到宏观区域，考查学生运用尺度思维分析地理问题的能力，强化综合分析与区域认知素养。

第17题从研究院、科学城——工厂转型与科学城的关系切入，考查小尺度的产业空间重构与功能置换。

第19题从中亚、阿姆河流域——国家间关系与风险切入，考查大尺度的区域资源安全与国际合作。

第3~5题从单个工厂建设到带动当地产业升级，考查不同尺度下产业发展的关联。

三、立足生活实际，体现教学导向

（一）深挖生活素材，创设真实情境

试卷素材来源于现实生活与社会热点，强调地理知识的生活应用，引导教学关注身边的地理现象，增强学习的实践性与趣味性。

第14~16题引导关注**自然景点（如水平瀑布）的地理成因，将生活情趣与专业学习相**结合，引导教学关注自然探究。

第17题**利用城市更新典型案例（水泥厂变科学城），引导教学关注身边的城市变化，**增强学**生对家乡或所在城市发展的**关注。

第18题**注重生活中气温日变化幅度的比较**，引导学生**体会天气变化对生活的实际影响。**

（二）注重学科交叉，考查基本原理

试题注重地理与物理、化学等学科知识的渗透，考查跨学科基本原理的应用，引导教学回归学科本质，讲透地理现象背后的科学机制。

第11题考查**石灰岩碎石与雨水发生化学反应对土壤性质的影响（pH值、钙元素）。**该化学反应也是广西最广布的**喀斯特地貌的基本形成原理，**提示教学需融合化学知识解释地貌与土壤成因。

第18题中**大气压强是物理现象，气压变化的本质是空气柱的密度变化；**空气运动也是物理现象，要从受力分析的角度来思考。这要求教学在讲解大气运动时，适当引入物理机制，讲清原理。

（三）设计问题链条，聚焦问题解决

试卷通过设置环环相扣的问题链，引导学生由表及里、由浅入深地解决问题，培养系统思维与逻辑推理能力，提升解决实际问题的水平。

第6~8题按照**“机场群体系建构—单机场分工与效益—机场运作的得失（禁飞）”设置问题链，全面考查交通运输体系与区域发展之间的相互作用。**

第18题按照**“气压分布—风速差异—气温变化过程”设置问题链，逻辑严密，层层递进，考查学生对天气系统动态过程的完整认知。**

第19题按照**“矛盾（水能争夺）—和解（签署协议）—风险（长期运行）”**设置问

题链。第（1）问认识地区冲突的本质是对重要战略资源的争夺；第（2）问重在理解协议中的地理智慧，促进地区和平靠的是共商共享；第（3）问重在居安思危，分析潜在风险。

第二部分　试题结构

一、题型结构

表 1　试题题型结构

题型	题组数量	小题数量	分值
单项选择题	6	16	48
非选择题	3	9	52

从表 1 可知，本卷试题题型结构分为单项选择题和非选择题两种题型。全卷 9 个题组，其中单项选择题 6 个题组，每个题组小题数 2-3 题，共 16 小题，合计 48 分；非选择题 3 道大题，每道大题设 3 个小题（小问），共 9 个小题，合计 52 分。与 2024 年、2025 年比较，试题结构基本保持不变。

二、知识内容结构

表 2　知识内容考查分布

题号	内容领域	内容主题	具体内容	分值
1	必修 2-人文地理	产业区位选择	结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素。	3
2	必修 2-人文地理	产业区位选择	结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素。	3
3	选必 2-区域发展	区域协调	以某区域为例，说明产业转移和资源跨区域调配对区域发展的影响。	3
4	选必 2-区域发展	区域发展	以某地区为例，分析地区产业结构变化过程及原因。	3
5	必修 2-人文地理	产业区位选择	结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素。	3
6	必修 2-人文地理	区域发展战略	结合实例，说明交通运输方式和交通布局与区域发展的关系。	3
7	必修 2-人文地理	区域发展战略	结合实例，说明交通运输方式和交通布局与区域发展的关系。	3
8	必修 2-人文地理	区域发展战略	结合实例，说明交通运输方式和交通布局与区域发展的关系。	3

续表

题号	内容领域	内容主题	具体内容	分值
9	必修1-自然地理	地球上的水	运用图表等资料，说明海水性质和运动对人类活动的影响。	3
10	选必1-自然地理基础	自然环境的整体性和差异性	运用图表并结合实例，分析自然环境的整体性和地域分异规律。	3
11	必修1-自然地理	地球上的植被与土壤	通过野外观察或运用土壤标本，说明土壤的主要形成因素。	3
12	必修1-自然地理	地球上的植被与土壤	通过野外观察或运用视频、图像，识别主要植被，说明其与自然环境的关系。	3
13	选必1-自然地理基础	自然环境的整体性和差异性	运用图表并结合实例，分析自然环境的整体性和地域分异规律。	3
14	选必1-自然地理基础	自然环境中的物质运动与能量交换	结合实例，解释内力和外力对地表形态变化的影响，并说明人类活动与地表形态的关系。	3
15	选必1-自然地理基础	自然环境中的物质运动与能量交换	结合实例，解释内力和外力对地表形态变化的影响，并说明人类活动与地表形态的关系。	3
16	必修1-自然地理	地球上的水	运用图表等资料，说明海水性质和运动对人类活动的影响。	3
17（1）	选必2-区域发展	区域发展	以某地区为例，分析地区产业结构变化过程及原因。	6
17（2）	必修2-人文地理	城镇与乡村	结合实例，说明地域文化在城乡景观上的体现。	6
17（3）	选必2-区域发展	区域发展	结合实例，从地理环境整体性和区域关联的角度，比较不同区域发展的异同，说明因地制宜对于区域发展的重要意义。	4
18（1）	选必1-自然地理基础	自然环境中的物质运动与能量交换	运用示意图，分析锋、低压（气旋）、高压（反气旋）等天气系统，并运用简易天气图，解释常见天气现象的成因。	6
18（2）	必修1-自然地理	地球上的大气	运用示意图，说明大气受热过程与热力环流原理，并解释相关现象。	6
18（3）	选必1-自然地理基础	自然环境中的物质运动与能量交换	运用示意图，分析锋、低压（气旋）、高压（反气旋）等天气系统，并运用简易天气图，解释常见天气现象的成因。	8
19（1）	选必2-区域发展	区域协调	以某流域为例，说明流域内部协作开发水资源、保护环境的意义。	6

续表

题号	内容领域	内容主题	具体内容	分值
19（2）	选必 3-资源、环境与国家安全	自然资源开发利用	结合实例，说明自然资源的数量、质量、空间分布与人类活动的关系。	6
19（3）	选必 2-区域发展	区域发展	结合实例，从地理环境整体性和区域关联的角度，比较不同区域发展的异同，说明因地制宜对于区域发展的重要意义。	4
合计：必修一 18 分；必修二 24 分，选必一 26 分；选必二 26 分；选必三 6 分；共 100 分。				

据表 2 可知，本卷在知识内容的考查分布上体现了**“整体覆盖面广、权重相对合理”**的特点。从模块覆盖来看，**必修一（18 分）、必修二（24 分）、选必一（26 分）、选必二（26 分）、选必三（6 分）五大模块均有涉及**，自然地理与人文及区域地理两大板块分值相对均衡，其中选必三虽仅占 6 分，但作为**国家安全教育**的有机组成部分亦有所体现。从主题聚焦来看，试卷围绕**产业区位选择、区域发展与协调、交通运输与区域发展、天气系统与大气运动、自然环境整体性与差异性、水体运动、土壤与植被、地表形态等核心**知识展开，既有对高频考点的重点考查（如产业区位、交通布局、天气系统与大气原理等），**也有对植被土壤、海水运动等知识点的适度覆盖，避免了考查内容的过度集中或遗漏。试题**与中学日常教学的重难点内容基本保持一致，从考查内容的角度避免出现偏题、怪题、超纲题，并正向引导中学扎实做好教学。

表 3　地理学科必备知识考查分布

必备知识	内涵	试题	分值
地理特征	反映了地理事物和现象存在的显著征象和标志	6、7、9、10、12、14、15、17（1）、17（3）、18（1）、18（2）、18（3）、19（1）、19（2）、19（3）	29
地理联系	反映地理要素、区域、人地之间的相互影响、相互制约和相互作用	1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、16、17（1）、17（2）、17（3）、18（1）、18（2）、18（3）、19（1）、19（2）、19（3）	57
地理过程	反映地理事物和现象随时间推移而出现的动态变化过程	2、10、11、12、15、16、18（1）、18（3）、19（1）、19（3）	14

按照中国高考评价体系和《高中地理课程标准》设计，**地理学科考试所考查的必备知识大体可分为地理特征、地理联系与地理过程三大类**（涵盖：地理位置、地理特征、地理成因、地理过程、地理联系和人地关系等）。各部分的内涵及在本卷中对应的试题如表 3 所示。本卷在学科必备知识的考查分布上结构相对合理、层次分明，从三大必备知识维度来看，“地理联系”以 57 分的分值覆盖了全部 25 道试题中的绝大多数，居于核心地位，试卷着力考查学生对地理要素之间、区域之间以及人地之间相互影响与制约关系的理解；“地理特征”以 29 分的分值在 15 道试题中有所体现，涉及自然环境中的海水性质、植被与土壤、地域分异规律、天气系统以及区域产业结构特征等内容，侧重检测学生对地理事物显著征象和标志的识别与描述能力，为理解地理联系和地理过程奠定了认知基础；“地理过程”以 14

分的分值贯穿10道试题，涵盖土壤形成、植被演化、大气运动、流域开发与产业结构变化等动态变化内容，考查了学生对地理事物和现象随时间推移而发生演变的分析能力。三个维度中，“地理联系”占比过半且贯穿全卷，“地理特征”与“地理过程”分别作为静态认知与动态分析的支撑，三者相互配合、有机统一，既保证了必备知识考查的全面性，又突出了学科关键能力的考查重点，使试卷在知识广度与思维深度之间取得了良好平衡。

表4　试题情境类型分布

题号	情境	国内	国外	生活实践	学习探索	分值
1-2	安丘农业	√		√		6
3-5	摩洛哥灯塔工厂		√	√		9
6-8	伦敦机场群		√	√		9
9-10	北部湾叶绿素a	√			√	6
11-13	森林石路与土路		√		√	9
14-16	西澳水平瀑布		√		√	9
17	水泥厂数学园	√		√		16
18	台湾岛冷锋	√			√	20
19	罗贡水电站		√	√		16

全卷共9个情境材料，如表4所示，在情境区域选取上，中国地理（国内）占4个合计48分，世界地理（国外）占5个合计52分；在情境类型划分方面，试题情境载体与生产、生活等密切相关的生活实践类情境占5个合计56分，与日常学习或学科研究发展过程中所探究的科学问题、现象及学科前沿研究事项相关的学习探索情境占4个合计44分。全卷基本实现了不同类型情境均衡布局的考查，整体风貌与往年考试保持一致。

三、核心素养结构

表5　地理学科核心素养考查落点

素养名称	水平一	水平二	水平三	分值
人地协调观		8、13、17（1）、19（1）	19（2）、19（3）	8.5
综合思维	1、2	3、4、5、6、7、9、10、15、16、17（1）、17（2）、17（3）、18（2）、19（1）	12、18（1）、18（3）、19（2）、19（3）	51
区域认知	4	3、6、7、9、10、12、15、17（1）、17（2）、18（1）、18（2）、18（3）、19（1）、19（2）、19（3）	12	25.5
地理实践力		8、10、11、14、15、16、17（2）、18（1）	18（3）、19（1）、19（3）	15

地理学科四大学科核心素养是一个有机整体，试题考查中，往往一道试题是含有多个素养的考查的。据表5可知，本卷在地理学科核心素养的考查落点上全面体现了新课标对学科素养培育的要求。四大核心素养中，“综合思维”分值占比51分，横跨三个水平层次，以

水平二、三为主，将要素综合、时空综合与地方综合的思维考查作为核心主线；“区域认知”以分值占比25.5分，主要分布在水平二层级，侧重检测学生运用区域视角认识地理现象、比较区域差异的能力，同时为综合思维的展开提供了空间载体；“地理实践力”占比15分，在水平二与水平三层级均有分布，涉及图表判读、野外观察、天气图分析及流域开发方案评析等任务，考查了学生在真实情境中运用地理工具和方法解决实际问题的能力；“人地协调观”以8.5分集中体现在水平二与水平三层级，聚焦于区域协调发展、流域环境保护与资源合理利用等议题，体现了以真实区域问题驱动价值判断的命题意图。四个素养维度中，综合思维与区域认知合计占76.5分，构成试卷素养考查的主体框架，地理实践力作为方法支撑，人地协调观作为价值引领，四者相互渗透、有机融合，既保证了素养考查的全面覆盖，又在能力梯度上以水平二、三层次为主，有效落实了学科核心素养的评价要求。

表6　中国高考评价体系学科素养考查分布

一级指标	二级指标	试题	分值
学习掌握	信息获取 理解掌握 知识整合	1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17（1）、17（2）、17（3）、18（1）、18（2）、18（3）、19（1）、19（2）	48
实践探索	研究探索 操作运用 语言表达	10、16、17（1）、17（2）、17（3）、18（1）、18（2）、18（3）、19（1）、19（2）、19（3）	12
思维方法	科学思维 人文思维 创新思维	3、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17（1）、17（2）、17（3）、18（1）、18（2）、18（3）、19（1）、19（2）、19（3）	40

按照中国高考评价体系设计，学科核心素养又可分为学习掌握、实践探索与思维方法三大类，据表6可知，“学习掌握”维度以48分居首，几乎覆盖了全部试题，本卷高度重视学生对地理基础知识的识记、理解与结构化整合能力的考查，这与前述必备知识考查中“地理特征”和“地理联系”占据主导的分布特征形成呼应，为学科素养的全面评价奠定了坚实基础；“思维方法”维度以40分紧随其后，贯穿21道试题，涉及科学思维、人文思维与创新思维等多个层面，尤其集中体现在综合题对天气系统成因分析、区域产业结构演变、流域开发方案评析等复杂问题的作答中，该维度与核心素养考查中“综合思维”占比过半的分布高度契合，共同构成了试卷思维品质考查的主轴；“实践探索”维度以12分分布在11道试题中，侧重于研究探索、操作运用与语言表达，主要出现在综合题的高阶设问环节，虽数值占比相对较小，但所对应的试题均处于较高能力层级，体现了在真实问题情境中检验学生实践能力和表达能力的命题意图。三个维度中，“学习掌握”确保了学科基础的覆盖面，“思维方法”突出了高阶思维的考查力度，“实践探索”强调了知识迁移与问题解决的应用导向，三者由基础到综合、由认知到应用层层递进，与前述知识内容、必备知识及核心素养三个层面的考查分布形成内在统一的评价链条，充分彰显了高考评价体系“一核四层四翼”的命题理念。

四、关键能力结构

表7 试题关键能力考查落点及分值

分类	关键能力	分布	分值
高考评价体系	知识获取能力群（包括：语言解码能力、符号理解能力、阅读理解能力、信息搜索能力、信息整理能力，等等）	1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17（1）、17（2）、17（3）、18（1）、18（2）、18（3）、19（1）、19（2）	46
	实践操作能力群（包括：实验设计能力、数据处理能力、信息转化能力、动手操作能力、应用写作能力、语言表达能力，等等）	10、16、17（2）、18（1）、18（2）、18（3）、19（1）、19（2）、19（3）	11
	思维认知能力群（包括：形象思维能力、抽象思维能力、归纳概括能力、演绎推理能力、批判性思维能力、辩证思维能力，等等）	3、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17（1）、17（2）、17（3）、18（1）、18（2）、18（3）、19（1）、19（2）、19（3）	43
地理学科关键能力	获取和解读地理信息	1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17（1）、17（2）、17（3）、18（1）、18（2）、18（3）、19（1）、19（2）、19（3）	51.5
	描述和阐释地理事物	6、9、11、12、15、16、17（1）、18（1）、18（2）、18（3）、19（1）	24.5
	论证和探讨地理问题	5、7、8、10、13、17（2）、17（3）、18（3）、19（2）、19（3）	24

中国高考评价体系中将学科关键能力分解为知识获取能力群、实践操作能力群与思维认知能力群三大部分；地理学科关键能力又可分为获取和解读地理信息、描述和阐释地理事物、论证和探讨地理问题三大类。据表7可知，在高考评价体系关键能力中，全卷知识获取能力群、实践操作能力群与思维认知能力群考查分值比为46∶11∶43，重点考查学生的思维认知能力和知识获取能力，分数占比高。地理学科关键能力考查中，三大关键能力分值比为51∶25∶24，“获取和解读地理信息”覆盖全部试题，作为贯穿全卷的基础性能力链条，为后续分析论证提供了前提条件；“描述和阐释地理事物”与“论证和探讨地理问题”分值接近且互为补充，前者侧重于对地理现象和规律的准确表述，后者侧重于对地理问题的深度分析与观点论证，二者在综合题中交替出现、逐层递进，体现了从信息输入到知识加工再到观点输出的完整思维路径。综合来看，知识获取与思维认知两大能力群合计89分，构成了试卷能力考查的主干框架，地理学科三项关键能力从信息获取到描述阐释再到论证探讨层层深入，说明试卷既高度重视学生从文字材料、图表数据及情境信息中提取和加工关键信息的基础能力，又注重高阶思维的考查，总体各能力考查较为全面，与中学地理教学、考试规律较为符合。

五、（四翼）考查要求

表 8 （四翼）考查要求分布及分值

考查要求	试题	分值
基础性	1、2、4、14、15、17（1）、18（1）、18（2）、18（3）、19（1）、19（3）	25
综合性	3、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17（1）、17（2）、18（1）、18（2）、18（3）、19（1）、19（2）、19（3）	47
应用性	5、8、13、17（2）、17（3）、18（3）、、19（1）、19（2）、19（3）	20
创新性	18（1）、18（2）、18（3）、19（1）、19（2）、19（3）	8

在中国高考评价体系中，（四翼）考查要求分为基础性、综合性、应用性、创新性四类。如表 8 所示。本卷在“四翼”考查要求的分布上梯度清晰、侧重鲜明，与前述各维度的考查分布形成了完整的逻辑闭环。“综合性”占比 47 分，覆盖 19 道试题，试卷着力考查学生综合运用多个知识点、多种思维方式分析和解决复杂问题的能力；“基础性”以 25 分覆盖 11 道试题，主要体现在地理学科基本概念、基本原理和基本方法的考查上，为综合性、应用性和创新性考查提供了知识根基；“应用性”以 20 分贯穿 9 道试题，侧重检验学生将所学知识迁移到新情境中解决实际问题的能力；“创新性”的考查主要集中在综合题的设问中，处于试卷能力梯度的较高层级，体现了对创新思维和批判性思维的高阶考查要求。总体上看，“综合性”与“基础性”合计 72 分构成试卷的主干支撑，“应用性”强调知识的迁移运用，“创新性”指向思维的突破提升，四者由基础到综合、由应用到创新层层递进，与前述知识内容覆盖全面、必备知识主线突出、核心素养梯度清晰、关键能力链条完整的整体特征一脉贯通，充分体现了高考评价体系“四翼”考查要求中稳中求进、以稳为主的导向，确保了试卷的信度与效度。

五、难度结构及各项达成度分析

表 9 地理科试题难易程度界定区间

试题难易程度	难度值区间
易	[0.70，1.00]
中	[0.40，0.70)
难	[0，0.40)

表 10 2026 年选择考地理科档次划分表

档次	考生学业水平
一档	高
二档	较高
三档	中上
四档	中下
五档	较低
六档	低

根据以往考试经验，在本次质量分析中，将试题难易程度、区分度程度划分如表9所示，选取试题难度值0.7、0.4为划分容易题、中等题和困难题的分界点；此外，因部分试题或结构难度达成度分析涉及简单的数据分析，基于地理科全区考情，按照考生学业水平层次将考试得分由高至低划分为6个档次，分档情况如表10所示。

表11　2026年地理各题实测难度程度分布情况

实测难度程度	数量	题号
易	5	1、2、3、4、8
中	12	5、6、7、9、10、11、13、15、16、17（1）、17（2）、17（3）
难	8	12、14、18（1）、18（2）、18（3）、19（1）、19（2）、19（3）

表12　2021—2026年试题实测难度程度统计结果

年份	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
易	3	3	3	4	4	5
中	12	10	10	12	11	12
难	4	8	8	9	11	8

注：2021—2023年选做题以两道试题计算；试题数：2026年25题，2025年26题，2024年25题、2021年19题、其他年份都是21题。

表11展示了本次地理选择考各题实测难度的分布情况，属于易、中、难的试题数分别为5、12、8。在难度分布上呈现出“中等为主、易难互补”的合理结构，整体难度设置较为适中。其中难题主要分布在自然环境整体性、天气系统综合分析及流域开发与资源安全等综合性较强的试题中，体现了对高阶思维能力的有效区分。从表12历年试题实测难度程度统计结果对比来看，2026年地理相较于2024、2025年容易题数量有所增加，中档题基本不变，难题数量有所减少，从总体上看难度结构分布与往年相似。

全区整体分数分布较好地符合正态分布，对考生学业水平区分效果良好，表明广西高考地理综合改革总体平稳，逐步推进。

第三部分　试题分析

一、选择题

【典例一】

山东安丘是我国农产品出口第一县，被誉为“世界菜篮子”。当地建立了农产品国际标准数据库，为农企参与国际贸易提供服务。近几年，随着大众对健康的重视，安丘通过建设生态农场、培育健康食品企业等措施向“健康食品谷”转型。据此完成1-2题。

1. 安丘建立农产品国际标准数据库，旨在帮助农企

A. 明确生产规模　　B. 掌握种植技术

C. 塑造品牌形象　　D. 了解市场要求

2. 安丘从“世界菜篮子”向“健康食品谷”转型的主要原因是

A. 环保要求提高　　B. 生产成本上升

C. 消费需求升级　　D. 人口老龄化加剧

【考查目标】

本组试题以被誉为“世界菜篮子”的山东省安丘市（县级市）为案例，展现我国农产品出口与国内农产品消费升级的现状，以此反映我国在农业现代化发展方面所取得的重大成就。既考查学生对农业区位因素知识的认识与理解，又考查学生联系实际和所学地理知识分析现实问题的能力，引导学生思考生态农业、健康食品建设对人类健康及环境可持续发展的积极意义，从而落实综合思维、人地协调观等地理学科核心素养的培养。

试题以《普通高中地理课程标准》为依据，考查内容对应课程标准中“结合实例，说明农业的区位因素”的内容要求。试题注重对基础性的考查，引导学生夯实地理基础知识、掌握学科思维方法。

【试题分析】

1. 试题背景

试题选取了“山东安丘”这一具有代表性的真实地理案例。安丘作为“中国农产品出口第一县”，其发展历程反映了我国现代农业从“数量增长”向“高质量发展”转型的典型路径。

自加入世界贸易组织以来，我国逐渐成为全球最重要的农产品生产及出口大国。地处山东省潍坊市南部的安丘市，是中国农产品出口第一县：蔬菜年出口量 40 多万吨，其中大姜、圆葱、长葱实际出口量均占全国的 80%以上。安丘农产品出口额自 2009 年起连续 16 年领跑山东县域，每 8 分钟就有一个标准货柜发往海外，享有“世界菜篮子”美誉。

安丘农产品扬名国际始于 20 世纪 90 年代，在向日本发运了潍坊市第一个大姜集装箱后，逐渐打开了国外市场的大门。但我国农产品在“出海”过程中面临着精准对接国际标准的困难。面对国际贸易技术壁垒，安丘前瞻性地组建了专业技贸措施研究与服务团队，通过查询、翻译和分析海量标准信息，搭建起全国首个农产品国际标准数据库。全国的出口企业都可免费通过数据库查询到 56 个主要贸易国家（地区）的 1600 余项关于农产品的最新法规与标准。

随着人民生活水平的提高，消费者对农产品要求从不仅要吃饱，到更要吃好，吃得安全，吃得健康。近年来，安丘以大生态、大健康理念为指引，立足自身农业资源禀赋，以“生态转型筑基、产业升级提质、融合发展增效”为路径，在全域生态农业发展、健康食品产业升级等方面持续发力，推动“农业大市向健康食品强市”的转型跨越，将传统农业升级为高质高效可持续的现代化产业体系。2025 年，安丘面向全国发布了大姜、大葱、樱桃、白菜等 14 种生态农品全产业链标准规范，让生态种植有标可依、有章可循；制定出台扶持生态农场等激励措施，建设生态农场 326 家；加速推动食品加工产业向功能性营养食品、高端健康食品、高端饮品等方向升级，健康食品企业发展到 137 家，拥有出口级健康食品品类近 2000 种，其生态健康食品产业被认定为省级特色产业集群。

试题呈现了安丘农业发展的两个阶段：第一阶段是依托出口建立标准体系，解决“卖

得出去”的问题；第二阶段是依托健康需求转型，解决“卖得更好、更高端”的问题。

2. 解题思路

第1题，根据材料可知，安丘建立农产品国际标准数据库，是为了向参与国际贸易的农企提供服务。设问则针对“农产品国际标准数据库怎么帮助农企参与国际贸易”展开。农产品要出口到国外，必须达到进口国设定的国际标准（如农药残留限量、包装规格、检疫标准等）。建立数据库的目的，是把这些分散的、复杂的国际规则集中起来，让农企业能够方便地查询。企业查询这些标准，是为了知道国外市场想要什么样的产品，从而调整自己的生产，以达到准入条件。A选项为“明确生产规模”，但产品生产规模通常由市场需求量和企业产能决定，标准数据库主要规定的是质量门槛，而非数量规模，因此A选项错误。B选项为“掌握种植技术”，标准是买方的要求，而技术是种植过程方法，数据库提供的是标准、不是具体的种植操作技术，因此B选项错误。C选项为“塑造品牌形象”，品牌是营销层面的，虽然符合标准有助于品牌的建设，但建立数据库的直接目的是解决“准入”问题，合规即可，因此C选项错误。D选项为“了解市场要求”，国际标准即国际市场对农产品的具体要求（如农药残留、规格等），是进口市场的准入要求，帮助企业知晓并满足这些要求，能使其产品顺利进入国际市场，故正确答案为D。

第2题，材料中明确提到安丘转型的背景是“大众对健康的重视”。以前安丘是“世界菜篮子”，侧重的是数量，现在变成“健康食品谷”，侧重的是健康。这种从“吃饱”到“吃好、吃得健康”的转变，在经济地理学中被称为消费结构升级或消费需求升级。市场决定生产，消费者想要健康的食品，企业为了生存和发展，就必须转型生产健康食品。A选项为“环保要求提高”，虽然建设生态农场涉及环保，但材料强调的是大众对健康的重视，这是消费端的变化，而非环保政策的要求，因此A选项错误。B选项为“生产成本的上升”，成本上升通常会压缩利润，企业可能选择退出或转移。虽然健康食品附加值高，但转型的根本动力是“市场需求”，而非“成本倒逼”，因此B选项错误。C选项为“消费需求升级”，这与材料中“大众对健康的重视”直接对应，当消费者愿意为健康支付溢价或者更关注健康时，传统型农产品生产就会向更高品质的生态农产品生产、以生态农产品为原料的健康食品加工转型，即消费需求升级引导生产端转型，故C选项正确。D选项为“人口老龄化加剧”，虽然老龄化可能影响饮食结构，老年人对健康食品的重视程度更高，但仍属于消费者需求的变化，且材料明确指向“大众”，范围更广，并非只针对老年人，因此D选项错误。

【试题亮点】

本组试题没有堆砌陌生复杂的背景，而是选取学生相对熟悉的真实情境，从“如何进入市场”到“如何适应市场变化”，考查“农业生产的主导区位因素”这一基础知识的深度理解和综合运用，引导学生夯实基础知识、提升地理学科核心素养。高考强调基础性并不是对单一知识点的简单再现和机械重复，本组试题充分体现了这一点，通过区分“技术”与“标准”，考查学生对“市场准入”这一概念的深度理解，排除了仅凭经验做题的可能，要求学生能从材料文字中精准捕捉有效信息，有效区分了识记类知识与分析类能力。本组题通过展示安丘向“健康食品谷”转型的案例，向学生传递了“健康第一”的生活理念，引导学生关注食品安全与营养健康，树立绿色发展、满足人民美好生活需要的正确价值观。

【典例二】

“灯塔工厂”是代表全球制造业领域智能制造和数字化最高水平的示范性工厂。摩洛哥是非洲的主要汽车生产国。2018 年，中国某集团在摩洛哥投资建设汽车配件工厂（图 1）。该厂建厂初期，原料多从中国进口，并安排大量人员到中国培训，后来在内部设立“中文工坊”。2025 年，该厂获评为非洲第一家灯塔工厂。据此完成 3-5 题。

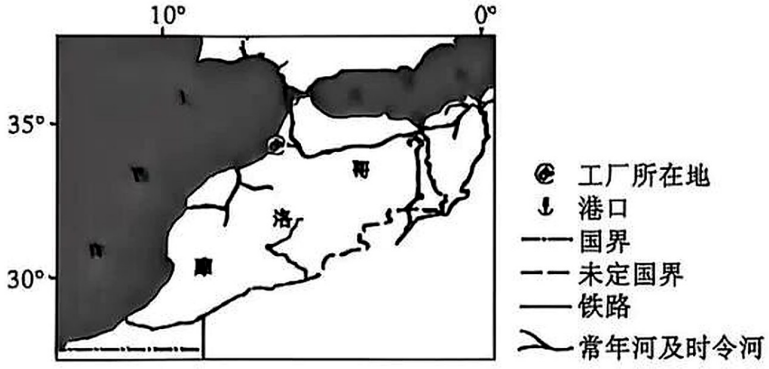


图 1

3. 在发展初期，该厂面临的主要困难是当地

A. 配套产业不全　　B. 土地资源紧张

C. 市场范围狭小　　D. 交通基础落后

4. 灯塔工厂对当地产业发展最显著的示范效应是

A. 带动外商来此投资　　B. 扩大汽车配件的出口规模

C. 引领制造技术升级　　D. 促进制造业向服务业转型

5. 中文工坊的设立，有利于该厂

①提升产品的国际化水平　②促进本土化人才培养

③增强员工对企业的认同　④创造更多的就业岗位

A. ①②　　B. ①④　　C. ②③　　D. ③④

【考查目标】

“灯塔工厂”是代表全球制造业领域智能制造和数字化最高水平的示范性工厂。摩洛哥地处非洲西北角，紧邻欧洲，是非洲新兴的工业国，也是非洲主要汽车生产国和出口国。2018 年，中国某集团在摩洛哥投资建设汽车配件工厂。由于在摩洛哥生产该类型的汽车零部件尚属首次，因此供应链不像在中国那般稳定。在发展过程中，该厂努力提升供应链的稳定性，依托集团的全球供应链，扶持本地供应商与工厂协同发展。建厂时，供应链不稳定，摩洛哥选用了该集团最优秀的建筑商与设备供应商，且 80%以上的设备由该集团自制，并从该厂核心团队中选派多人到中国接受技术与文化的双重培训。后来该厂在内部设立“中文工坊”，推动中文和技术的交流，培养本土化的人才。2025 年，该厂获评为非洲第一家灯塔工厂，产生巨大的社会、经济效益。本组试题围绕工厂的区位条件—工厂的技术溢出—中国文化输出来组织材料与设问，契合《普通高中地理课程标准》“结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素；以某区域为例，说明产业转移和资源跨区域调配对区域发展的影响；结合‘一带一路’建设，说明国际合作的重要意义”的要求。重点考查学生图文信息

的提取能力，对影响产业区位选择和发展的因素、产业布局对区域发展的影响等基础知识和基本理论的掌握程度，以及对地理思维能力的运用水平。要求学生能够运用工业区位因素理论，解释企业海外布局中的实际困难及解决方案。

【试题分析】

1. 试题背景

“灯塔工厂”这一概念源于德国的工业4.0战略，是工业4.0技术应用的最佳实践工厂，代表全球智能制造的最高水平，被誉为“世界上最先进的工厂”。“灯塔工厂”主要利用数字化、网络化、智能化、绿色化等新技术手段，不断优化和改进生产制造的流程，实现生产制造的全面自动化、精准化、最优化、清洁化，从而达到技术领先、产品过硬、成本低廉和可持续发展。在2018年9月的夏季达沃斯论坛上，世界经济论坛（WEF）联合麦肯锡咨询公司合作发起评选“灯塔工厂网络”（Global Lighthouse Network，GLN）的倡议，旨在挖掘并推广全球制造业中数智化和绿色化转型达成卓越运营的标杆企业。截至2025年9月，全球“灯塔工厂”总数达201家，其中中国工厂占比超40%，持续保持全球首位。入选“灯塔工厂”的企业，意味着在大规模采用新技术方面走在世界前沿，并在业务流程、管理系统以及工业互联网、数据系统等方面都有着卓越而深入的创新，能形成快速反应市场需求、创新运营模式、绿色可持续发展的全新形态。

摩洛哥地处非洲西北角，北望地中海，西临大西洋，东部与阿尔及利亚接壤，南部则与争议地区西撒哈拉相连。特殊的区位，使摩洛哥成为非洲唯一兼具地中海与大西洋海岸线的国家。摩洛哥距欧洲仅14千米，是连接欧盟、阿拉伯世界（中东）和非洲三大市场的枢纽。从丹吉尔港（摩洛哥北部港口城市）出发，货物运往欧洲市场的海上运输时间，相较于从中国和泰国发货，大幅缩短至约三分之一，到北美仅10天左右。摩洛哥国土面积达45.9万平方千米（不包括西撒哈拉26.6万平方千米），其面积接近我国黑龙江省——47.3万平方千米；人口约3780万人（和我国贵州省2024年的3860万人相近）。自2019年起，摩洛哥汽车产量超越南非，年产量突破70万辆，成为非洲第一大汽车制造国，90%的汽车产量主要出口到欧盟市场。2023年，摩洛哥GDP达到1444.2亿美元，全球排名第59位，在非洲排第6位。

中信戴卡股份有限公司位于河北省秦皇岛市，前身是戴卡轮毂制造有限公司，由中信集团于1988年投资组建。经过多年的发展，中信戴卡已成长为全球最大的铝合金车轮制造商，年产近3000万只轮毂，销售收入突破100亿元。2017年，中国与摩洛哥签署《关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录》。作为全球最大的铝车轮和铝制底盘零部件供应商，中信戴卡从2018年开始在摩洛哥进行大规模投资建厂，选派人员到中国接受技术与文化的双重培训，且80%以上的设备由中信戴卡自制。工厂选址于盖尼特拉大西洋自贸区，总投资额约12亿元，占地面积约25.33公顷，包含铝车轮一期、二期和铝铸件共三期工厂，具备600万件铝车轮、500万件铝铸件的强大产能规模（秦皇岛工厂主要生产铝合金轮毂，摩洛哥工厂除了轮毂，还生产铸件）。

摩洛哥工厂在发展初期面临的挑战主要有三点。一是数字与AI等领域技能水平偏低。二是文化差异。为了克服这一挑战，摩洛哥工厂建立了中摩双向信任沟通机制和双向导师

制。三是供应链不稳定。由于在摩洛哥生产汽车铝制零部件尚属首次，因此供应链不像在秦皇岛工厂那般稳定。鉴于这一差异，摩洛哥工厂努力提升供应链的稳定性，依托中信戴卡的全球供应链，扶持本地供应商与工厂协同发展。项目初期，由于供应链配套不足，许多物料需要从中国运输。供应链上游主要包括铝合金等供应商，各类铝合金等主要原材料占总采购额约 80%，但摩洛哥缺乏铝土矿及铝加工产业。中信戴卡的铝合金供应商主要集中在中国东部地区，供应商有偏向国内企业的特点。这些铝合金供应商通过加工铝矿石、硅、金属镁等主要原材料，制造铝液、A356 等不同型号的铝合金锭、再生铝锭，供给中信戴卡用于车轮铸造。2024 年，摩洛哥工厂与我国教育部中外语言交流合作中心合作建设“中文工坊”，旨在培养“懂中文、精技能、善交流”的当地员工，更好地适应公司装备自动化与智能化水平。

中信戴卡摩洛哥工厂引入先进的“工业 4.0”理念与技术，将人工智能、大数据等前沿科技融入生产全流程，实现了从原材料采购、生产制造到产品出库各个环节的智能化管控。在中信戴卡摩洛哥工厂内，AI 技术与大数据深度交融，贯穿整个生产链路，部署 40 多项数字用例，在生产效率提升方面，设备综合效率提高 17%，劳动生产率提高 27%，产品不良率下降 31.1%。2025 年 1 月，中信戴卡摩洛哥工厂成功入选“灯塔工厂”，成为非洲第一家。作为中信戴卡继秦皇岛工厂之后打造的第二家“灯塔工厂”，这一成就体现了中国制造“出海”的生动实践。

2. 解题思路

第 3 题：摩洛哥是非洲的主要汽车生产国，说明在摩洛哥投资建设汽车配件工厂有较好的潜在市场，下游产业配套较好；但是生产配件所需的原料需从中国进口，说明上游配套产业不全。完整的产业链包括上游产业和下游产业。在发展初期，该厂面临的主要挑战之一是供应链不稳定。铝车轮行业上游供货商是大型的工业原材料企业，如电解铝生产商等，它们负责生产基础原材料；其下游是汽车整车厂商和售后服务厂商。因此，正确选项是 A“配套产业不全”，只能舍近求远从中国进口。摩洛哥作为欠发达的新兴经济体，地处非洲，土地资源并不紧张，而且材料没有相关的背景信息，因此 B 选项“土地资源紧张”错误。从“摩洛哥是非洲的主要汽车生产国”和摩洛哥的区位条件可以看出，该厂不仅在摩洛哥、在非洲有很大的市场，由于离欧洲较近（与欧洲隔直布罗陀海峡相望），是进入欧洲市场的跳板，因此其市场范围十分广阔。由此可知，C 选项“市场范围狭小”不符合题意。作为非洲主要的汽车生产国，其交通基础不会太差，且图中显示摩洛哥有铁路、港口等，因此 D 选项“交通基础落后”错误。

第 4 题：从“灯塔工厂”的概念可以推出，“灯塔工厂”代表制造业领域生产技术的顶尖水平，因此，可以直接得出“灯塔工厂”对当地产业发展最显著的示范效应是 C 选项“引领制造技术升级”。A 选项，外商投资与当地的营商环境有关，好的营商环境才能吸引投资，并不是一个工厂能够带动的；而且由于“灯塔工厂”有严格的评选标准，摩洛哥工厂的成功，并不代表其他工厂也能成功，也能够吸引其他投资进入。因此，A 选项“带动外商来此投资”错误。B 选项，客观上讲，随着工厂产能的扩大和趋于稳定，有可能扩大汽车配件（铝车轮）的出口规模，但这是该工厂带来的直接结果，不是起到的示范作用。故 B 选项“扩大汽车配件的出口规模”错误。D 选项，“灯塔工厂”属于制造业领域，会用到先

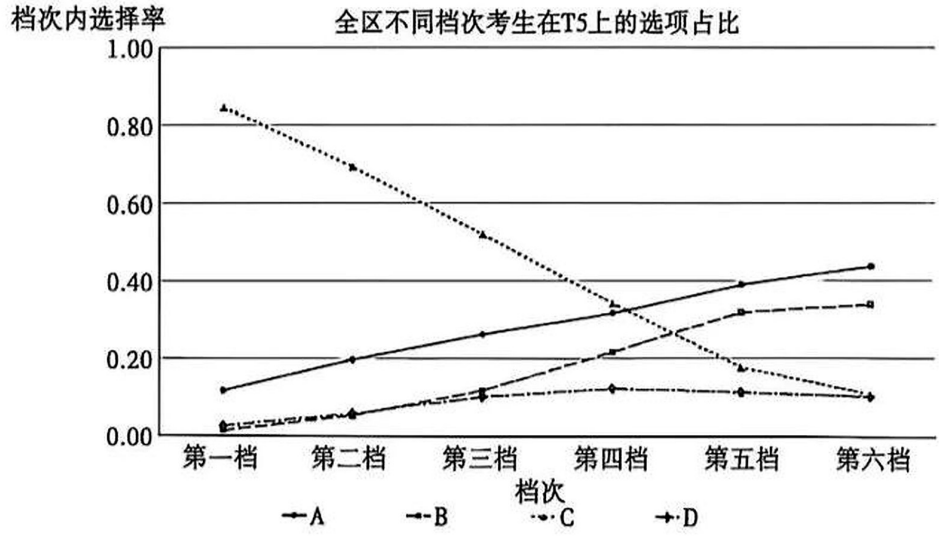
进的数字化技术和管理方式，但不能促进制造业向服务业转型。D选项“促进制造业向服务业转型”错误。

第5题：由于缺乏专业技术人员，工厂初期安排大量人员到中国培训，目的是提升其技术水平。2024年，该工厂遵循“授人以鱼不如授人以渔”理念，与我国教育部中外语言交流合作中心启动“中文工坊”建设，旨在培养“懂中文、精技能、善交流”的当地员工，通过分享全球领先的制造技术与管理经验，为当地大力培养产业工人队伍和国际化人才，更好地适应企业装备自动化与智能化水平。产品的国际化水平取决于产品的市场销售范围、覆盖的国家数量，与中文工坊无关，因此“①提升产品的国际化水平”错误。中文工坊设置在工厂内部，也没有创造更多的就业岗位，因此④错误。在中文工坊内开展技术培训、人文交流等，促进了本土化人才培养、增强了员工对企业的认同，正确答案是“C.②③”。

【试题亮点】

数字经济时代，中国“灯塔工厂”的崛起不仅体现了“中国智造”的战略跃升，也为全球制造业的智能化、绿色化与融合化转型提供了可复制、可推广的“中国方案”，成为推动第四次工业革命发展与演化的重要力量。中国企业“集体出海”是历史必然，如何走得更快、更稳、更好，是企业必须思考的问题。一是材料时效性强。试题将“一带一路”倡议、中国企业“走出去”、高质量发展等国家战略，以及鲜明的“灯塔”形象点亮非洲，传递了大国担当、合作共赢的价值观。二是通过考查学生对完整的产业链的理解，了解“出海”企业可能面临的困难，进而引申出解决困难的方案。完整的产业链包括上游产业和下游产业，学生对下游产业非常熟悉，但存在上游产业盲区。三是考查不同尺度下产业发展的关联，单个工厂建设到带动当地产业技术升级。通过“中文工坊”传播中华文化，搭建中非友谊桥梁，体现中国技术惠及非洲的发展成果，增强民族自豪感与文化自信。总的来说，本组试题从产品输出、技术输出，转向文化输出，关注工厂从“初期困难”到“后期示范”再到“文化融合”的动态发展过程，引导讲好中国故事、增强中国影响力，有较好的立德树人、引导教学效果。

【数据分析】



图（1） 第5小题不同档次考生选择各选项占比

图（1）显示，一至六档考生每个选项占比合计皆为 1，即 100%。第 5 题实测难度为 0.43，属于中等题，区分度 0.30，对不同学业水平层次的考生具有良好的区分效果；标准差 1.49，对全体考生得分离散程度较大。本题正确选项为 C，从正选 C 曲线上看，一档、二档考生正答率分别约为 85%、70%，说明大部分高学业水平层次的考生，能正确理解题意和设问要求；第一至五档的考生之间正选曲线比较陡，说明试题在这几个档次间有较好区分，试题有利于全体不同水平层次考生的选拔。从各选项应答占比上看，各错误选项的迷惑性均较强，误选 A 项的考生（包括较多二、三档的考生）约占 29%，可能是对“中文工坊”的主要作用和“①提升产品的国际化水平”理解有误，导致误选。

【典例三】

伦敦是世界经济贸易中心之一，拥有发达的航空运输系统。图 2 示意伦敦机场群。各机场为不同类型的航空公司、不同需求的旅客和航空货运商提供服务，已形成市场高度重叠但协同运作的体系。机场群中的城市机场最晚建设，每日 22：00 至次日 4：45 禁飞，其余机场均为全天候运行。据此完成 6－8 题。

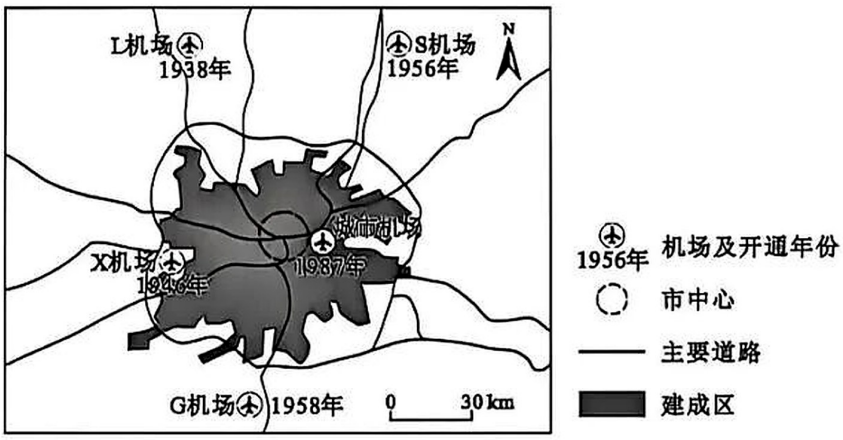


图 2

6. 伦敦机场群实现协同运作的关键条件有

①均衡的空间分布特征　②差异化的运营分工

③重叠的市场覆盖范围　④网络化的交通系统

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

7. 城市机场对于伦敦的主要作用是

A. 吸引传统工业集聚　　B. 促进金融业的发展

C. 扩大城市用地面积　　D. 提高市内通勤效率

8. 城市机场实施夜间禁飞制度主要是为了

A. 减少噪声影响　　B. 降低机场运营成本

C. 保障飞行安全　　D. 节约飞机燃油消耗

【考查目标】

伦敦机场群是世界著名的机场群，形成了市场高度重叠但协同运作的机场群体系，对我国推动建设京津冀、粤港澳大湾区等机场群有重要的参考价值。本组试题从整体与局部、共

性与个性的视角进行设计。首先从机场群的整体性入手，考查学生对差异发展、整体协同的理解，接着考查交通对城市发展的影响，最后落到人类活动与环境的关系。试题体现了“结合实例，说明交通运输方式和交通布局与区域发展的关系”“运用资料，归纳人类面临的主要环境问题，说明协调人地关系和可持续发展的主要途径及其缘由”等课标要求。第6题重点考查学生地理信息获取和解读能力，第7题重点考查地理问题论证和探讨能力，区域认知、综合思维、人地协调观的核心素养均有体现。

【试题分析】

1. 试题背景

伦敦是与纽约齐名的国际金融中心，是世界上最重要的经济中心之一，也是世界上最大的国际外汇市场，全球大约三分之一的货币业务在伦敦进行交易。大部分英国百强公司与多个欧洲500强企业均在伦敦设有总部；超过75%的《财富》美国500强企业在伦敦设有分部。大伦敦地区（Greater London）是英格兰下属的一级行政区划之一，包括伦敦城（City of London）和32个伦敦自治市（London boroughs）。伦敦机场群分布在大伦敦地区，主要由希斯罗机场（LHR）、盖特威克机场（LGW）、卢顿机场（LTN）、斯坦斯特德机场（STN）和伦敦城市机场（LCY）组成的多机场体系。[注：图2中字母代号对应关系为——L：卢顿机场（1938年）；S：斯坦斯特德机场（1956年）；X：希斯罗机场（1946年）；G：盖特威克机场（1958年）]这五个机场通过合作运营、差异化经营等手段，共同为不同类型航空公司、不同需求的旅客和航空货运运营商提供服务（表13）。

表13 伦敦机场群各大机场概况

机场	距市中心距离/km	发展简况	旅客吞吐量	功能定位
希斯罗机场	22	1930年，大西部机场建成通航，当时是简易的私人机场；1946年更名为伦敦机场，转为民航机场；1966年更名为伦敦希斯罗机场。多次扩建。	8385.9729万人次（2024年）	伦敦第一大机场。国际机场、国际航空枢纽。
盖特威克机场	52	1930年，老的盖特威克机场建成通航，时为小型飞行俱乐部使用，1946年转为民航机场。1950年被定为伦敦第二机场，1956年关闭。1958年6月重新通航。改扩建工程已于2025年9月获英国批准。	4607.5400万人次（2018年）	伦敦第二大机场。以低成本航空为主。4F级国际机场、国际航空枢纽
斯坦斯特德机场	48	1943年通航，1956年转为民航机场，1966、1991、2021年分别进行改扩建。	2969.4312万人次（2024年）	低成本。伦敦英国第三大。
卢顿机场	56.5	1938年7月建成运营。二战期间为英国皇家空军战机基地。战后继续运营商业航班。1999年启用新航站楼。2025年获英国政府批准扩建。	1332万人次（2022年）	伦敦第四大国际机场及英国第六繁忙的航空枢纽，主营国内外定期航班及包机业务，94%航班由低成本航司运营。

续表

机场	距市中心距离/km	发展简况	旅客吞吐量	功能定位
城市机场	11	1987年10月通航，2008年5月启用新航站楼，2017年10月改扩建工程开工。2024年8月，英国政府批准城市机场的扩建计划，但保留现行的周六航班宵禁制度。	341.2122万人次（2023年）	3C级国际商务干线机场。受噪声控制影响，伦敦城市机场并未全天候开放，航站楼开放时间为工作日的04：45－22：00，周六的04：45~13：00，周日的10：45~22：00。

希斯罗机场距离伦敦市中心22千米，是伦敦最大、最繁忙的国际机场；伦敦盖特威克机场位于伦敦市中心以南52千米，是伦敦第二大国际机场、第二繁忙机场；斯坦斯特德机场距离伦敦市中心东北48千米；卢顿机场位于英国伦敦市中心以北56.5千米；城市机场距离伦敦市中心约11千米。各机场腹地市场高度重叠，例如，在国际旅客吞吐量占比方面，五个机场的国际旅客比例都非常高：希斯罗机场、盖特威克机场、斯坦斯特德机场和卢顿机场的国际旅客比例均超过90%，伦敦城市机场也超过70%。五个机场的共同重点市场是西欧，在该地区都有运力投入且份额较高；其次是东欧与中欧，运力规模虽然没有西欧大，但也是除城市机场外的共同市场。除此之外，希斯罗机场在北美、中东、亚洲等洲际航线上表现比较突出；盖特威克机场只有少量的北美洲、加勒比地区洲际航线；斯坦斯特德机场、卢顿机场与伦敦城市机场以欧洲航线为主。

伦敦机场群是市场腹地高度重叠的多机场系统，但差异化运营使机场体系实现协同发展，其差异化运营体现在三个层面。第一，各机场运营的主要航空公司类型有所差异。例如，作为大型国际枢纽的希斯罗机场，英航（传统全服务型航空公司）的相对份额较高；盖特威克与斯坦斯特德低成本航空的份额相对较高。第二，通航市场的差异化。各机场在运营市场上各有侧重，都有相对独立运营的航线市场。即使有市场重叠，也可以从运力投入方面体现差异化特征；在重叠市场上，也能保持各自的相对优势。对市场选择的不同，也最终由机场与航空公司共同实践完成。第三，体现在相同目的地航线上的价格、服务、时刻等方面的差异化。例如，希斯罗—肯尼迪，盖特威克—肯尼迪，两条从伦敦不同机场离港、目的相同的航线。服务产品的差异化设计，使旅客可根据自身偏好实现选择。总的来说，在航线网络布局方面，伦敦机场群已形成错位经营、差异化发展的模式，各个机场分别提供差异化的服务产品，共同满足整个区域内的航空运输需求。

不同运输方式间的高效衔接是机场功能定位实现的基础。经过多年持续不断的努力，伦敦各机场与轨道交通、城市公共地面运输之间建立了密切联系，将机场和城市公共交通系统，甚至欧洲其他国家的交通系统有机地连接起来。在这种高度发达的交通系统环境下，对绝大多数地区居民而言，到达任何一个机场基本上都处于一小时行程范围内，从而便于消费者根据自己的旅行目的、出行时间和价格承受水平来选择机场。例如，希斯罗、盖特威克、卢顿机场和斯坦斯特德机场分别开通了往来伦敦城市中心的快线列车，平均每15分钟就有

一班车开出；伦敦城市机场也有轻轨交通，可在10分钟内运送旅客往来金融区和机场之间；希斯罗机场在综合交通运输建设方面，地铁、机场特快、公交、高速等交通方式也非常便捷。

2. 解题思路

第6题，“伦敦机场群实现协同运作的关键条件”。材料提示“各机场为不同类型的航空公司、不同需求的旅客和航空货运商提供服务，已形成市场高度重叠但协同运作的体系”直接指向“②差异化的运营分工”。此外，由图2可以看出，各机场之间有道路相连接，形成了“④网络化的交通系统”，正是这两个原因，确保了伦敦机场群市场高度重叠但能够协同运作，因此正确答案为D。“①均衡的空间分布特征”，协同是功能决定的，空间分布并不能实现协同，且图2显示各机场在空间分布上并不均衡，因此不符合题意。“③重叠的市场覆盖范围”是机场群面临的客观现状（甚至是一种挑战），而非实现协同的“条件”，协同正是为了解决市场重叠带来的竞争问题。

第7题，“城市机场对于伦敦的主要作用”。由材料和图2可知，在五个机场中，城市机场建设、开通最晚，但离市中心最近，仅有11千米。一般来说，机场占地面积较大，选址要求远离市中心，因此这就构成了强烈的认知冲突。传统工业占地广、能耗高、附加值低，对时间不敏感，对航空运输依赖度低，机场的有无对传统工业吸引力不大，因此“A. 吸引传统工业集聚”错误。材料提示“伦敦是世界经济贸易中心之一”，经济贸易离不开金融，由此可以推断伦敦的金融业比较发达，事实上伦敦也是国际金融中心之一，金融业对时间非常敏感，需要快速的航空运输提供服务，而高附加值的金融业能够支付昂贵的航空运输成本，因此“B. 促进金融业的发展”正确。城市机场本来就在建成区内，紧邻市中心，“C. 扩大城市用地面积”无从谈起。航空运输属于远距离运输，市内通勤包括上下班和上下学，且伦敦有便捷的公交系统承担通勤，“D. 提高市内通勤效率”错误。

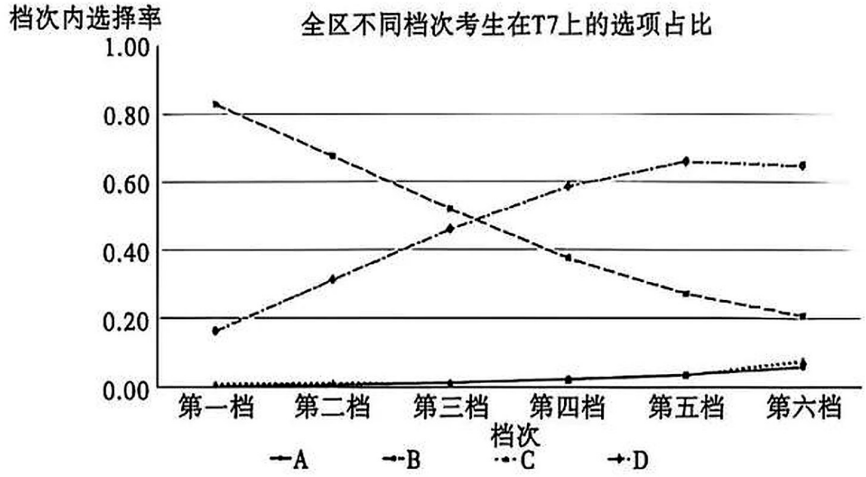
第8题，“城市机场实施夜间禁飞制度”的主要目的。由于城市机场紧邻市中心，飞机飞行时产生的巨大噪声会对城市居民产生重大影响，尤其是在夜间休息时间，因此实施夜间禁飞，“A. 减少噪声影响”正确。“B. 降低机场运营成本”，表面来看减少飞行确实可以减少机场运维成本，但同时也意味着减少了客源、减少了收入，甚至有可能减少的收入比运维成本更大。城市机场“每日22：00至次日4：45禁飞”，也就是说仍然有一段时间是夜间飞行；同时，现代航空技术成熟，夜间飞行安全性有保障，禁飞并非出于安全考虑。因此“C. 保障飞行安全”不正确。“D. 节约飞机燃油消耗”和与B选项类似，营利是航空公司的目标，禁飞并不是为了节约燃油消耗。

【试题亮点】

本组试题聚焦“世界级机场群”热点，选取伦敦这一世界级城市的多机场体系作为考查对象，紧扣当前粤港澳大湾区世界级机场群建设等国家战略热点，引导学生思考区域交通规划中的“差异化发展”和“协同效应”，具有很强的现实意义。一是突破单一要素分析，强调系统思维。第6题不是单纯考查机场选址，而是考查机场群内部的协同机制，要求学生跳出单个机场的视角，从整个系统（空间、分工、交通、市场）的角度分析协同运作的逻辑。这种系统思维是解决复杂地理问题的关键能力。二是情境材料与知识运用的高度融合。试题依托真实的城市机场数据（如建设时间、距离市中心距离）进行推理，才能得出城市机场的功能定位，进而推断出城市机场的主要作用，有效区分了考生的真实地理素养。三是深化“人地协调”理念，引导关注城市人居环境。通过“夜间禁飞”这一具体制度，巧妙

地将经济发展（航空运输）与环境保护（噪声控制）、社会民生（居民休息）联系起来。该题考查学生能否理解环境承载力对人类活动的约束关系，体现了新高考关注“健康”的导向。总的来说，本组试题从宏观层面（系统如何运作——协同机制）、中观层面（特定节点的功能——城市机场定位）、微观层面（具体制度的制定——环保约束）三个层面逐步推进，既保证了知识点的覆盖面，又符合认知规律，便于学生构建完整的知识体系。

【数据分析】



图（2） 第 7 小题不同档次考生选择各选项占比

图（2）显示，第 7 题实测难度为 0.46，属于中档题，试题区分度为 0.21，整体区分效果一般，作答表现上，仅一至三档的考生正答 B 选项大于其他选项。错误选项中，选择 D 选项“提高市内通勤效率”的考生比例达 50.66%，且呈现出一至五档逐渐增加的趋势，说明 D 选项是最大的迷惑选项，对考生产生极强的干扰。影响这部分考生做出错误选择的原因可能是，考生很大程度上是对“通勤”这一概念的理解不够精准，将其泛化为“出行便利”，而忽略了通勤特指日常短距离上下班（或上下学）交通的本质含义。

【典例四】

叶绿素 a 浓度是衡量浮游植物生物量的关键指标，可反映水体中营养盐的状况。北部湾（图 3）是浅海湾，平均水深 46 米。表 1 为北部湾及其中某区域叶绿素 a 平均浓度的季节变化。据此完成 9~10 题。

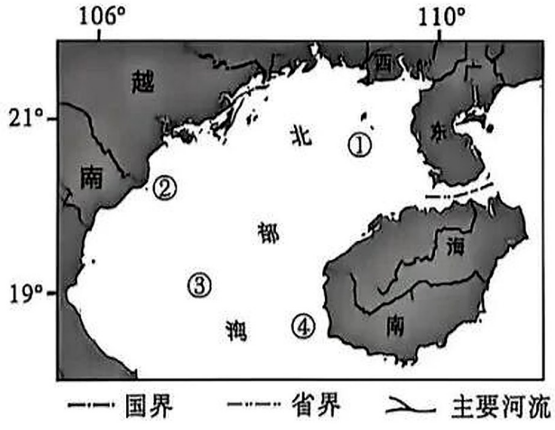


图 3

表 1

区域	叶绿素 a 平均浓度/（mg/m³）			
	春	夏	秋	冬
北部湾	1.1	1.3	1.4	1.7
北部湾某区域	2.5	4.0	3.8	2.9

9. 北部湾叶绿素a平均浓度在冬季达到一年中最高，主要由于该季节

A. 海水垂直混合强　　B. 表层海水蒸发快

C. 海洋表层光照足　　D. 台风活动频次高

10. 表1中的北部湾某区域最有可能为图3中的

A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

【考查目标】

在素养维度层面，本题组通过创设叶绿素a浓度与营养盐密切相关这一情境，引导学生联想到营养盐的增多受控于深海营养物质上涌和河流营养物质注入两个水文过程。进一步思考可知，上述过程又分别受控于由冬季表层海水降温引起的垂直扰动增加和由夏季陆地降水增多引起的河流径流增大。以上解题逻辑涉及大气、水、生物等自然地理要素，并与水循环、生物地球化学循环以及气候季节性变化等自然地理过程相关联，体现综合思维素养。尽管图示信息量有限，但“北部湾”名称及其地理位置信息依然能够给考生提供一定的背景信息，比如该地的气候带、风场以及季节性的温度、降水变化等特征。这些隐含信息也是解题的必要条件，体现了对区域认知素养的考查。此外，第10题需要学生根据题目指令自主判断并选择特征海域，该设问通过模拟科学家探究海域特征的过程，体现地理实践力的导向。

在知识维度层面，本题组依托当前较为热门的北部湾海区叶绿素a浓度研究的真实科学情境，围绕该海区营养盐浓度的时空变化过程展开设问。知识目标涉及海水的运动特征、温度的季节性变化对海水性质的影响、河流与海洋的物质联系等内容，涵盖课标内容“运用示意图，说明水循环过程及其地理意义”“运用图表等资料，说明海水性质和运动对人类活动的影响”“运用示意图，说明气压带、风带的分布，并分析气压带、风带对气候形成的作用，以及气候对自然地理景观形成的影响”和“绘制示意图，解释各类陆地水体之间的相互关系”等。

能力维度层面，该题组材料涉及文字、图片和表格等多种类型，对学生材料阅读和信息获取能力提出了较高的要求。此外，该题的设问中蕴含时空间变化、尺度差异、要素关联等潜在逻辑，需要学生具备一定的综合分析和逻辑推理能力。

【试题分析】

1. 试题背景

习近平总书记在2017年、2021年和2024年三次视察广西时分别指出，“要建设好北部湾港口，打造好向海经济”“大力发展向海经济”和“解放思想、创新求变，向海图强、开放发展”，足以彰显发展向海经济对于广西的重要性。北部湾不仅是广西的重要出海口，作为连接中国与东盟国家的海上枢纽，也是我国共建“一带一路”倡议中21世纪海上丝绸之路的关键节点。

充足的光照和丰富的营养物质供给，使得该地区拥有较高的海洋初级生产力，成为重要的“海洋牧场”。如何将生态优势转化为发展优势，筑牢向海经济的生态根基，成为新时代广西必须回答好的重大课题。广西围绕北部湾渔业资源开发和海洋生态保护不断展开探索。近年来，在“绿水青山就是金山银山”科学内涵的引领下，广西海洋经济规模持续增长，

北部湾近岸水质优良，是布氏鲸、中华白海豚等多种珍稀物种的家园，红树林面积位列全国第二。这些成果有力印证了生态价值转化为经济价值的广阔前景。

叶绿素 a 浓度可反映水体的营养盐状况，是指示海洋初级生产力的重要参数，随着人类活动对海洋生态的影响日益加剧，其时空变化也成为海洋生态环境变化的“晴雨表”。近年来，随着北部湾生态地位不断提升，越来越多的学者开始关注该地区的营养盐变化情况。营养盐主要受自然和人为两种因素的影响：其中自然环境变化主要通过温度、降水变化等季节性因素影响海水营养盐出现周期性变化，时间和空间尺度较大，能够表现出显著的地理规律性；人类活动一般则通过海水养殖过程中的外排水体影响周边水域，空间和时间尺度有限。因此，本题组选择从影响北部湾地区营养盐时空分布的自然地理因素展开设问，揭示温度和径流的季节变化对营养盐在不同空间尺度上的影响。

2. 解题思路

材料给出基本逻辑链条，即营养盐浓度升高→浮游植物生物量增加→叶绿素 a 浓度升高，可据此推测叶绿素 a 浓度与营养盐浓度正相关。因此，设问中提到的叶绿素 a 含量变化的原因即营养盐变化的原因。根据图 3 所示信息，北部湾地处亚热带，是一个半封闭浅水海湾，半封闭的地形使得外海洋流的直接影响相对有限，同时受陆地影响显著。考生可据此推测，其海水表层营养盐的来源可能受控于海底营养物质扰动上翻或陆源营养物质随河流输送。也可将海水营养盐变化成因问题迁移到大型渔场的成因问题上，逻辑链可大为缩短。

第 9 题：北部湾地处北半球热带—亚热带地区，冬季气温低，表层海水降温后密度增大，垂直混合作用强，海底营养物质受到扰动后上翻，使得表层营养盐浓度升高，进而导致叶绿素 a 浓度升高；同时，北部湾地处季风区，冬季风速较强，也容易扰动海水导致混合作用增强。上述过程的作用结果与表 1 关于平均叶绿素 a 浓度在冬季最高的描述相符，故 A 为正确选项。尽管 B（表层蒸发→盐度、密度增大→海水混合增强）、C（光照充足→光合作用强→浮游植物多）、D（台风活动→表层扰动→混合增强）选项在地理逻辑上存在一定合理性，但不符合该地区冬季的气候特征，考生可结合图示信息综合判断得到正确选项。

第 10 题：表 1 显示“北部湾某区域”的叶绿素 a 浓度四季均显著高于北部湾整体平均值，且夏季达到峰值。这表明该区域受到某种常年存在且夏季增强的营养盐输入源影响。分析数据可知，该额外营养盐输入量夏季最多，因此考虑该地区夏季强于其他季节的某种自然地理因素，如温度、光照、台风、降水等。首先排除温度与光照：这两者虽然是浮游植物光合作用的必要条件，但它们在北部湾整体范围内差异并不大，无法解释局部的差异性。其次排除台风：尽管台风能够通过扰动表层海水促进垂直混合作用，但它具有偶发性，且无固定的影响区域，加之封闭海湾受到台风影响强度也相对有限。北部湾地处季风气候区，降水量的季节变化直接驱动河流径流量的变化，进而控制陆源营养盐的输入。尽管径流有季节变化，但河流一年四季均向海洋输送营养盐。这使得河口附近海域的基础营养盐水平常年高于远离陆地的开阔海域，导致该区域叶绿素 a 浓度四季均显著高于北部湾整体平均值。夏季受季风影响降水丰富，河流径流量大增，携带陆源营养盐的能力成倍增加，导致浮游植物在河口附近海域爆发，形成夏季最高值。图中②处位于主要河流入海口附近，受陆地径流影响最显著，符合上述特征。故选 B。

【试题亮点】

该题组呈现北部湾叶绿素a浓度的时间变化与空间分布。要求学生结合气候、水文、生物等自然地理特征，辨析不同范围区域的主导因素差异，考查对海洋—大气—陆地间能量传递和物质循环过程的理解。该题组在选材、立意、逻辑、设问等方面具有鲜明的特色，主要亮点如下：

1. 科研情境助力学科交融

浮游植物，指能够进行光合作用的单细胞微小生物，其通过光合作用产生氧气和有机碳，为维持海洋生态平衡提供了重要物质基础。在海洋生态系统中，营养盐通常是净初级生产力的制约因子、其含量决定了浮游植物的生物量，藻华现象即在此作用之下因额外营养盐输入而发生。因此，基于营养盐变化的海洋浮游植物生物量研究，是近年来生态学和环境学领域的重要课题。

叶绿素a是一种重要的光合色素，主要吸收红蓝波段光谱，从而导致绿光区波段被反射，表现出“绿”的颜色特征。由于其普遍存在于浮游植物细胞体内，因此叶绿素a的含量可指代水体中浮游植物的生物量。叶绿素a浓度的测量早期主要通过实验室直接测定，根据分析原理的差异，又可分为化学成分分析法和荧光光谱分析法；随着地理信息科学技术的发展，基于遥感数据解译的分析方法逐渐普及。前者可解析叶绿素a分子的微观结构和化学性质，在生物学和化学领域较为常见；后者可识别大尺度的时空变化，通常应用于地理学领域。

该题组以北部湾地区营养盐时空变化特征的研究为情境，利用叶绿素a浓度这一生态学和环境学代用指标，不仅体现了科学价值，也彰显了地理学—生物学—化学等多学科交融的理念。

2. 时空差异培养地理逻辑

本题以数据形式呈现了叶绿素a浓度在两个维度上的变化：以季节差异为代表的时间变化和以海域差异为代表的空间变化。这种时空差异的对立在情境中首先得到统一，在随后的设问中则将这种时空思想进一步升华，反映出从整体到局部、从一般到特殊、从现象到过程的地理逻辑。

两个设问分别聚焦北部湾整个海域和局部海域叶绿素a浓度的季节变化特征，这种从整体到局部的统一旨在让学生认识到地理过程会在不同空间尺度下呈现出不同甚至截然相反的结果，从而达到培养学生尺度思维的目的。此外，叶绿素a浓度在北部湾海域普遍受控于温度和风速的季节性变化，而在河流入海口处则受控于河流径流量的季节性变化，这体现了一般性规律和特殊性规律的辩证关系。这种辩证关系有助于引导学生养成在分析地理现象时具体问题具体分析的思维习惯。

本题组所给材料信息属结构不良情境，需要学生从文字材料和数据结果中间接读出地理过程。以下是本题组包含的三个地理过程。第一个，情境材料中的叶绿素a浓度变化背后的过程是海水中的营养盐含量升高促使浮游植物生物量增加，进而导致叶绿素a浓度升高。第二个地理过程是第9题设问中提到的冬季北部湾叶绿素a平均浓度升高的原因，其过程主线是冬季气温降低，促使表层海水降温，密度增大，混合作用增强，进而引发浅海下层营养盐

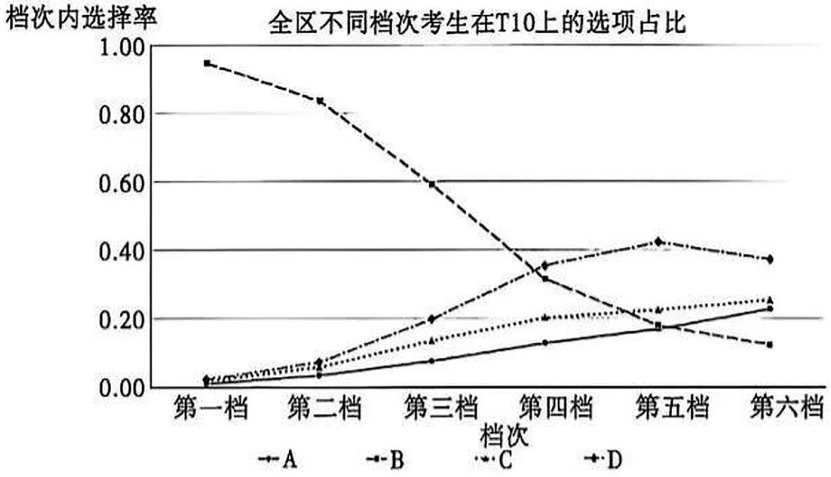
受到扰动后翻至表层，最终导致叶绿素a浓度升高。此外，冬季风的增强也会导致混合作用的增强。第三个地理过程是作答第10题时，需要思考夏季河流入海口处叶绿素a浓度升高的原因，其过程主线是北部湾周边陆地地处季风区，夏季降水增多，河流径流增大，携带陆地营养盐的能力增大，进而导致入海口处叶绿素a浓度升高。从情景材料中的现象到解题所需要的逻辑过程，体现了从现象到过程的地理逻辑。

3. 素养导向服务人才选拔

建立基于学科素养的学习评价体系是《普通高中地理课程标准》的基本要求，本题组的材料和设问具有鲜明的素养导向特征。首先，对于情境的理解需要学生具备一定的综合思维素养。材料给出了叶绿素a浓度的真实科学情景，包含了重要解题路径，即叶绿素a浓度指示表层海水营养盐的浓度，因此，尽管题目中的设问全部围绕叶绿素a浓度展开，但其本质依然是海水营养盐浓度的时空变化。此外，解题的思维模式是综合思维的集中体现。叶绿素a浓度季节性变化的原因，需要从气候背景、海水运动、河流—海洋物质联系等角度考虑，通过地理过程将上述地理要素串联，反映了逻辑过程之间的环环相扣。

区域认知是本题组考查的另一个重要素养。本题组给出了“北部湾”“广西”“越南”等地理信息，辅以纬度、海陆位置等，旨在为具备高阶区域认知素养水平的考生提供潜在答题通道，即根据北部湾区域信息直接推测出其气候、水文、海水运动等相关自然地理特征。因此，考生的区域认知水平在一定程度上决定了本题组的难易程度。比如根据北部湾的位置特征，即可直接调用北半球→冬季气温低、季风区→冬夏风速大等知识来回答第9题。再如，结合越南北部河流位置，即可调用夏季降水多→流量大的知识来回答第10题。通过基于素养考查的情境和设问对学生加以区分，体现了服务选材的要求。

【数据分析】



图（3） 第10小题不同档次考生选择各选项占比

图（3）显示，第10题实测难度为0.47，属于中档题，试题区分度为0.46，区分效果优秀。本题正确选项为B，从正选B曲线上看，由一至六档次曲线逐渐走低，说明试题对各档次考生有较好的区分。一至三档的考生正答率大，说明这部分考生能正确理解“入海河流河口附近或沿岸受河流影响显著的区域，夏季丰水期河流携带大量营养物质入海，促进浮

游植物大量繁殖，导致叶绿素 a 浓度飙升”这一内容所设的考查意图。其他 A、C、D 选项都具有较高的迷惑性，尤其 D 选项，对中低学业水平层次的考生迷惑性大。试题要求考生结合数据特征（高浓度、夏季峰值）与空间位置进行综合判断。得分率低反映出部分考生在定量数据与地理空间位置对应方面存在困难，容易受到地理位置相近但水文条件不同的区域的干扰。

[典例五]

道路铺设材料的成分会对道路周边的土壤产生影响。法国某森林公园土壤贫瘠且呈酸性，植物多样性低，以针叶林为主。该公园有石路和土路两种道路，分别由石灰岩碎石和当地土壤铺设。对公园内乔木、灌木、草本植物的调查发现，与森林内部相比，两种道路周边植物种类的数量发生了变化。据此完成 11-13 题。

11. 与土路周边相比，石路周边的表层土壤

①pH 值较低　②钙元素含量较低　③pH 值较高　④钙元素含量较高

A. ①②　　B. ①④　　C. ②③　　D. ③④

12. 推测植物种类的数量关系，排序正确的是

A. 土路周边>石路周边>森林内部　　B. 石路周边>土路周边>森林内部

C. 土路周边>森林内部>石路周边　　D. 石路周边>森林内部>土路周边

13. 有学者建议将现有石路改为土路，主要目的是

A. 减轻土壤污染　　B. 降低建设成本

C. 减轻生态干扰　　D. 减少水土流失

[考查目标]

本题组以修建道路的材料对特殊生态系统的影响为背景，要求学生在阅读和充分理解试题材料的基础上，能够客观全面地提取土壤环境特征、植被组成与结构特征、生态系统特征等基础地理信息，能够准确描述环境特征与植被组成的相互关系，并从中发现脆弱生态系统受人类活动影响下的植被组成变化情况，分析这种变化对脆弱生态系统产生的影响。试题结合“自然环境的整体性和差异性”“植物和土壤”等课标要求，要求学生调用植被与自然环境的关系、植物生长需求、土壤形成因素等地理原理和知识，培养学生的人地协调观、综合思维、区域认知和地理实践力。学生在充分理解该情景后，能深刻认识到生物多样性的内涵，即任何生态系统、任何弱小的物种都有其特殊的意义和作用，都应受到平等对待，进而帮助学生树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念。

[试题分析]

1. 试题背景

交通基础设施的建设被认为是生物多样性丧失的主要驱动因素。据报道，道路带来的影响包括生物的栖息地丧失、边缘效应引起的物种入侵、物种新栖息地的形成、本地物种种群的隔离、生物道路死亡率增加等多个方面。本试题场景是一个比较特殊的案例，即在特殊的生态系统中，由于土壤酸性较大，大量植物无法在该地生长，保留了当地特有的耐酸植物类群。碱性的道路建设材料会逐渐改变土壤的酸性特征，进而打破当地耐酸植物的“保护伞”，让这些植物类群在该地逐渐消失。由于该生态系统的环境总体上较差，植物的种类

少、多样性低，道路的修建从总体上反而在一定程度上增加了该地的植物多样性，也改良了土壤肥力。在这种特殊的场景下，如何合理开发利用这种特殊的生态系统值得深入思考。

酸性较强的土壤不利于植物的生长，一方面是改变土壤的水势，使得植物根系吸水困难；另一方面也改变了土壤的物理和化学性质，使得土壤板结，一些营养元素沉淀，不利于植物的吸收。广西部分地区的红壤、砖红壤也常表现为酸性，并出现铁元素、铝元素富集的现象，在下层土壤中还容易出现铁锰结核。植物组成常为马尾松人工林、杉木人工林等，地表植物多为芒萁、铁芒萁等蕨类。由于土壤贫瘠，只有少数物种可以生长，这些植物常通过真菌提供养分，形成菌根、很多针叶树就是用这种方式来适应土壤环境。通过对本题组的深入理解，可以让学生思考如何改良土壤以及改良土壤环境的意义。

植物群落中物种的多样性通常受到三个条件的影响。一是外部环境相对稳定，各个物种有同样充足发展的时间；二是可利用的资源丰富；三是空间异质性强（生境异质性大），群落结构分化多样，可以容纳更多不同习性的物种。同时具备三个条件的群落，物种的多样性高。在本题组案例中，森林公园属于某起源古老森林的一小部分，总体上物种的发育环境较好、历史时间充足。但是，由于该地区土壤酸性和养分的限制，可以利用的资源不够丰富，无法支撑起较多的物种。此外，该森林的生境异质性较小，无法支撑起复杂的群落结构分化，容纳物种较少。石路的铺设有效改良了土壤的性质，使得可以利用的资源更加丰富，增加了空间的异质性，因此能支持更多的物种的生长。

道路周边可以简单理解成一个生态过渡带。在植物地理学、生态学的研究中，生态过渡带上的环境更加复杂多样，能够生长更多的植物。如有研究表明，森林与草原的交界处，植物的种类往往更丰富，既有森林的物种，也包含有草原上的物种。题组中的场景也基本符合过渡带的特征，从道路边缘向森林内部会有不同的植物组成，当环境异质性较大时，物种更加丰富。道路修建后对周边的土壤的影响不是瞬间完成的，而是有一个变化过程，需要一定的时间。题组中并没有强调时间的作用，但是在植物调查中暗含了时间的意义。因为在植物调查过程中往往需要在整个区域上合理布置样点，各个样点受到的影响不一致，其变化过程也不完全一样，所以当样点更多时，能更好地反映出植物种类变化的情况。这种调查方法本质上是采用空间替换时间，在空间上找到不同的具有代表性的植被群落来近似模拟植物群落的缓慢变化过程。基于此角度，在理解环境变化对植物种类影响时，也可以近似理解为最开始环境变化较小，石路边也可以出现土路上的植物，随着有的石路边上的环境发生变化，才会有新的物种进入，在做空间上的统计时，植物的种类数增加更快，物种数量也越多。

生物多样性的内涵是丰富的，通常包括物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性。在高中教学和日常生活中，常会简单地认为多样性仅仅指代物种更多，而忽略了生态系统类型多样这一重要内涵。题组中的酸性贫瘠土壤环境，也能发育出独特的耐酸性、耐贫瘠的植被群落，但是由于修路材料的原因，路边土壤的酸性逐渐下降，让更多的物种进入到该生态系统中，破坏了原有的生态系统的植物组成。虽然修石路使得植物的种类增加、植物多样性增加，但是这种特殊的生态系统、特殊的植物种类却逐渐地消失。因此，有学者建议，为了保护这种特殊酸性环境，以及其中所孕育的酸性植物群落，有必要将修路的材料替换成本地的酸性材料。

人类活动会对生态系统的稳定性产生深远的影响。该公园所在区域开展了商业性采伐活动，因此修建道路会使得原木的运输更加便利，但是这些人类活动将对该生态系统产生一系列的影响，如：外源物质输入、外源物种输入等。“开发还是保护”是该区域的两种前途，也是当地政府所面临的艰难抉择。从全球利益和长远利益角度看，对该特殊生态系统应该实行严格的保护；从个人利益和短期利益角度看，对该生态系统的开发是他们增加收入的来源之一，开发成为首选项。通过设计本题组，也希望学生在深入思考后能站在全球利益的角度看问题，脆弱生态系统或者一些特殊物种消失后可能再也无法恢复，保护脆弱生态系统、保护特殊物种通常应放在首位。在类似的脆弱生态系统中可以开展保护性的开发方式，如生态旅游、野生动植物观光、选择性采伐和更新造林相结合等措施。

2. 解题思路

第11题，以石路与土路周边表层土壤的性质差异开展设问，主要聚焦于表层土壤pH值的变化和钙元素含量的变化。根据材料可知，“道路铺设材料的成分会对道路周边的土壤产生影响”、引导学生从材料成分角度开展思考。题干中明确给出了石路的材料为“石灰岩碎石”、土路的材料为当地的土壤。土路的材料性质并没有发生较大的改变，依然是酸性和贫瘠的状态，只有石路的材料有较大的不同，会导致石路周边土壤的性质发生一定变化。高中地理课程中关于喀斯特地貌的章节就涉及石灰岩的基本性质，如教材中的表述“可溶性岩石”等，也会介绍到石灰岩溶蚀的化学变化过程，因此在学生能明确石灰岩碎石中有碳酸钙，且能与酸性物质发生化学反应这一基本事实后可以进一步分析。大量的研究表明，道路材料可通过尘埃、地表径流携带等方式，横向输送到道路周边，进而改变道路周边的土壤性质。材料中的碳酸钙可以与土壤中的氢离子发生化学反应，缓慢地升高pH值，同时释放出钙离子在表层土壤中富集。因此，选项D正确。

第12题，以石路周边、土路周边、森林内部植物种类的数量开展设问，聚焦于较小的空间尺度上的植物组成的对比。从“法国某森林公园土壤贫瘠且呈酸性，植物多样性低，以针叶林为主”这部分材料可以得知，该森林的整体环境较差，植物种类贫乏。在高中地理必修第一册讲述植被这一节内容的时候，有详细介绍不同气候条件下植物群落的垂直结构、植被组成和物种多样性相关的知识。如果将这部分的内容深入分析，不难发现环境条件较好时，植物的组成丰富、植物群落结构复杂、植物多样性较高，而环境条件较差时，植物的组成、结构、物种多样性等都处于比较低的状态。将这部分理论迁移到此，可以发现森林内总体上是一个比较恶劣的环境状态，酸性较大土壤贫瘠，植物的种类必然较少。此外，森林内部由于针叶林的存在会使得森林下层缺少光照，部分时候由于林冠的截流作用，下层植被的水分条件也受到限制，植物的生长受到严重的干扰。因此，在这种相当恶劣的条件下，总体上植物种类贫乏。事实上，该地的土壤pH值变化范围在3~5之间，属于酸性较强的水平。正因为如此，这种恶劣的土壤环境会形成一种酸性屏障，使得大量的不耐酸性的植物无法在此地生长，因此植物的种类贫乏。同时，较强的土壤酸性也会使得大量的营养元素流失或者有效性较差。如N、P、K、Ca、Mg等元素，在pH值为4左右时营养元素的有效性已经极低，使得植物处于养分缺失的状态，严重影响植物的生长发育。在土路周边，虽然土壤

环境没有太多改良，但是由于道路周边是一个开阔的环境，有充足的光照和水分。土路周边伴随着人类活动的影响，也会有外源物质的进入，缓慢改变土壤养分。因此，在土路周边的环境相较于森林内部稍有改良，会使得植物的种类更加多样化。石路周边的土壤，受到石路材料的影响酸性逐渐减弱，一些不耐酸性的物种可以成功进入到该地生长。随后在植被不断变化的过程中，一些固氮的物种进入，进一步改良土壤的养分，使得土壤环境进一步变好，利于更多不耐酸的物种进入，总体上植物种类更加丰富。值得关注的是，一些外来物种会通过道路，优先传播到路边，而石路的环境更优越、异质性也大，外来的物种也更多。因此，本小题选 B。

第 13 题，以道路材料改变的主要目的开展设问，聚焦生态环境保护和合理开发利用自然环境。该森林公园特有的酸性贫瘠环境孕育了其特殊的耐酸植物类群，是一种比较特殊的生态系统。从生物多样性角度来看，生态系统多样性也是重要部分，因此有必要减少修路时对酸性土壤的干扰，维护当地生态系统的稳定。酸性环境对于当地生态系统中的很多植物来说是一把“保护伞”，如果土壤酸性消失，这些植物很容易被其他植物逐渐替代，从而消失。从植物多样性保护来讲，也需要高度重视保护这些特殊的植物类群。A 选项“减轻土壤污染”是一个强干扰项，钙元素富集、调节土壤 pH 值都不是土壤污染。广西很多喀斯特地区都有这种现象，如果把其归为土壤污染显然不符合逻辑。B 选项“降低建设成本”也不符合题意，题目中并没有强调成本和效益方面的内容。D 选项“减少水土流失”也与事实不符，频繁修建道路反而容易造成小范围的水土流失。通常石质/硬化道路比土路更能减少水土流失，改为土路反而可能增加侵蚀风险，故非主要目的。C 选项“减少生态干扰”，旨在表明维护这种特殊的酸性贫瘠土壤环境，可保护该环境下生长的耐酸植物类群、保护该特殊的生态系统，从而保护生物多样性。因此，C 选项正确。

【试题亮点】

第一，加强内容的基础性。要求学生结合材料调用植物群落结构、种类组成、生物多样性与环境的联系，土壤性质对植物的影响以及岩石基本成分等基础知识。第二，试题以道路材料对土壤性质的改良为线索，考查小尺度上的环境变化对植被组成的影响，考查学生的区域认知、综合思维和地理过程推理能力。第三，试题通过引导学生探究不同环境条件下的植物种类的组成差异，引导高中地理教学在介绍区域植被特征时不要仅停留在对基本特征的描述上，而应落实到基础的原理上。第四，通过构建物种数量多反而需要被改变这一认知冲突，提升学生辩证思维的能力，提升学生对合理利用自然、改造自然的认识，帮助学生树立正确的人地协调观。

【典例六】

澳大利亚某大型海湾深处，两条指状山脊间隔出两个半封闭内湾。内湾的地形起伏反映了其岩石的抗风化能力。受潮汐影响，海水快速通过山脊中部的峡口，如同水平奔涌的瀑布，故得名“水平瀑布”。潮差最大时的潮汐称为大潮，反之为小潮。若想观赏壮观的水平瀑布，时间选择尤为关键。图 4 为该地区的地质示意图和水平瀑布景观。据此完成 14-16 题。

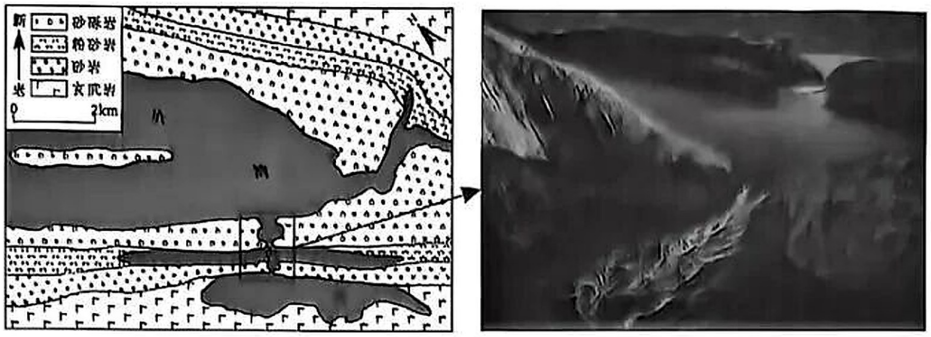


图 4

14. 结合图 4，判断该地区存在的地质构造是

A. 地堑　　B. 地垒　　C. 背斜　　D. 向斜

15. 推测内湾岩石的抗风化能力

①砂砾岩强于粉砂岩　②砂岩强于玄武岩

③砂砾岩弱于粉砂岩　④砂岩弱于玄武岩

A. ①②　　B. ①④　　C. ②③　　D. ③④

16. 若想观赏由外湾流向内湾的水平瀑布，以下时刻中最适宜的是

A. 小潮的高潮时　　B. 大潮的高潮时

C. 小潮的低潮时　　D. 大潮的低潮时

【考查目标】

本题组以澳大利亚西北部金伯利地区塔尔博特湾（Talbot Bay）的“水平瀑布”为背景。深埋地底的古元古代水平岩层，在内力地质作用下形成了向斜构造，向斜把两翼的古老岩层“翻折”到地表，形成高倾角甚至直立的岩层。古老的岩层出露地表之后，在外力地质作用的风化和侵蚀下，地形变得高低起伏，形成了风光旖旎的群岛、蜿蜒曲折的海岸线和陡峭险峻的崖壁等景观，其中的两条指状山脊间隔出两个半封闭内湾。在潮汐力量的推动下，海水的涨落在山脊的窄峡处形成两处双向奔涌的水平瀑布。本题组考查的内容涉及了塑造地表形态的内、外力地质作用，太阳—地球—月亮三个天体运动的地理意义，人类活动与地理环境的关系。试题考查考生获取和解读地理特征（地质图解读）、描述和阐释地理过程（岩石性质和外力侵蚀过程）与地理联系的关键能力（潮汐和地质地貌的耦合作用），体现了综合思维、地理实践力的地理学科素养的考查要求。

【试题分析】

1. 试题背景

“水平瀑布”位于澳大利亚西北部金伯利地区的塔尔博特湾，是深受户外探险者喜爱的秘境。金伯利地区与人口集聚的东南部距离十分遥远，是真正地广人稀、原始狂野的西部。金伯利地区不仅自然风光优美，金属矿产资源也十分丰富，如 Au-Ag、Cu-Pb-Zn、Fe 等，是澳大利亚的“聚宝盆”。这一切，得益于金伯利盆地（Kimberley Basin）（或克拉通）和围绕其半圈的造山带（King Leopold Orogen—Halls Creek Orogen）。构成金伯利盆地的主要岩层称为金伯利群，形成时代大约在 1835-1790Ma 之间，属于古元古代地层，从老到新被细

分为 PtI 组（砂岩、细砾岩等）、PtKc 组（玄武岩、火山碎屑岩等）、PtKw 组（砂岩、含铁粉砂岩等）、PtKe 组（粉砂岩、页岩等）、PtKp 组（砂岩、细砾岩等）、PtKy 组（长石砂岩、含铁砂岩等）。其中，广为人知的储量巨大的铁矿层，就包含于其中。然而，在金伯利内部地区，这些岩层几乎都呈水平产状，或者接近于水平产状。但是，金伯利边缘地区受到造山带（King Leopold Orogen—Halls Creek Orogen）的挤压作用，这些古老的水平岩层形成了一系列的褶皱和断裂，通过褶皱构造把深埋地下的岩层“翻折”到了地表。题干中内湾的岩层属于向斜翼部砂岩地层，岩层近乎垂直，是地球强大挤压应力的直接表现。

不同的岩层出露到了地表后，和雨水、空气、植物等接触，开启了外动力地质作用的进程。岩石的类型、矿物组分、结构构造，以及节理或裂隙，决定了其抗风化能力。一般情况下，沉积岩抗风化能力强于火成岩；以石英、长石为主要成分的沉积岩强于以黏土、石英为主的沉积岩；岩层厚度大、胶结强的沉积岩强于岩层厚度小、胶结弱的沉积岩；岩层完整的岩石强于节理发育的岩石。理论上，玄武岩是一种基性喷出岩，主要由辉石和培/拉长石组成，是在地下高温环境下的产物，喷出地表后，矿物组分不适应地表环境，矿物容易解体，因此抗风化能力较弱。另一方面，玄武岩喷出地表后，由于岩浆中气体的溢出效应，岩石往往存在大量的气孔构造，与空气和水的接触面积大大增加了，持水能力更强，因此更易于风化。碎屑岩属于沉积岩，已经在地表上经历了风化、侵蚀、搬运、沉积一系列地表过程，最终留下的成分都是抗风化能力强的矿物。粉砂岩由黏土矿物和石英组成，一般层厚较小，相同体积下层面数量就会增多，水分容易渗入层面，且矿物碎屑之间粘结力较弱，不够致密，矿物颗粒之间容易分离，抗风化能力并不突出。而砂岩和砂砾岩往往层厚较大，以石英和长石为主，胶结物往往是硅质或铁氧化物，十分致密和稳定，抗风化能力显得非常强。

金伯利海岸带地处所谓的大潮汐（Macro-tidal coastal regions）地区，纬度约为 16.3°S，该地受潮汐、洋流、海湾地形要素影响，最大潮差可达惊人的 10m，是全球潮差最大的地方之一。塔尔博特湾正好处于这样的潮汐环境之中。潮汐主要受月球和地球引力的影响，太阳对地球的引潮力约为月球对地球的引潮力的一半，因此月球对潮汐的影响更大。当月球、地球和太阳处于一条直线上的时候，即新月（每月农历初一）和满月（每月农历十五）的时候，引潮力最强，潮差最大。反之，上弦月（每月农历初七或初八）和下弦月（每月农历二十二或二十三）则是小潮。每朔望月两次大潮和小潮。由于月球引潮力形成两个潮汐隆起，加之地球自转，地球上大部分海洋海区每天约有两次高潮和低潮，即半日潮。金伯利海岸带属于半日潮。

由于褶皱的作用，内湾的岩层近乎垂直，说明受到了极强的挤压应力，岩层产生了比较密集的节理。往返流动的海水穿透这些节理进行侵蚀，流速最大的地方岩石侵蚀速度也更快，经年累月之下，岩层沿着节理面垂直坍塌，形成峡口，这也是峡口处岩层十分陡峭的主要原因。与塔尔博特湾邻近的金声湾（King Sound Bay）有多处与内湾高度相似的地形，但是这些地方并没有形成显著的水平瀑布，原因就是峡口在流水的冲击侵蚀之下，峡口逐渐变得开阔，峡口两侧的水位差就不明显了，难以形成壮观的水平瀑布。可见，水平瀑布是在特殊地质地貌与大潮汐作用的“双重奏”下，在一个特定的时间窗口才能观赏到的景观。随着时间的流逝，宽度恰到好处的峡口也会逐渐变开阔，水平瀑布也会进入“衰老期”，最终

会与其他海湾一样，消逝于岁月之中。

2. 解题思路

塔尔博特湾处于金伯利克拉通边缘，在造山作用NE-SW向挤压应力的影响下，该地区发育了大型褶皱，出露了PtKc组、PtKw组、PtKe组、PtKp组岩层。题组材料给出了该地区的地质示意图，示意图已经对地层岩性进行了简化设计，以主体岩性作为相应地层岩石的代表，优化结果为PtKc组（玄武岩）、PtKw组（砂岩）、PtKe组（粉砂岩）、PtKp组（砂砾岩），由于地层代号不属于考查范围，没有意义，故而隐去，仅在图例中给出了不同岩性的新老关系，降低了难度系数。从地质图4中可以判读，岩层在地表具有基本的对称性特征，中间地层为砂砾岩，往两侧依次为粉砂岩、砂岩和玄武岩，呈现出中间新两边老的地层关系，判断为向斜构造。故14题选D。

题目限定为翼部岩层（岩石）的抗风化能力比较。内湾为向斜构造的西南翼，从NE向SW依次出露砂砾岩、粉砂岩、砂岩和玄武岩。四类岩层处于同一构造背景环境，即内力地质作用的影响是基本一致的，抗风化能力比较的基准是公平的。从地形起伏情况上看，砂砾岩和砂岩为两条山脊，属于正地形；粉砂岩和玄武岩为海湾，属于负地形。这样的地形特征主要受到外动力地质作用的影响，因此可以反映出岩石的抗风化能力。凸起的正地形说明不容易受到外力的风化侵蚀，反映出岩石抗风化能力较强。凹陷的负地形说明较容易受到外力的风化侵蚀，反映出岩石抗风化能力较弱。所以能形成了两条指状山脊间隔出两个半封闭内湾这样的独特地形。故15题选A。值得一提的是，外湾的负地形面积更大，大部分在海平面以下，只有核部的一条山脊出露在海平面之上，表面看起来是“抗风化能力弱”的表现，但是凹陷并不直接等于抗风化能力弱。因为在14题中，已经判断该海湾为向斜构造，向斜的核部本身就是凹陷下去的，是天然的负地形，且核部挤压应力强，岩层更加破碎，拿核心区跟侧翼比较，比较的公平性是存在问题的。即使如此，核心部位也没有被完全侵蚀，外湾中出露长条形山脉（实际上是含铁建造地层），恰恰是抗风化能力强的一种表现。

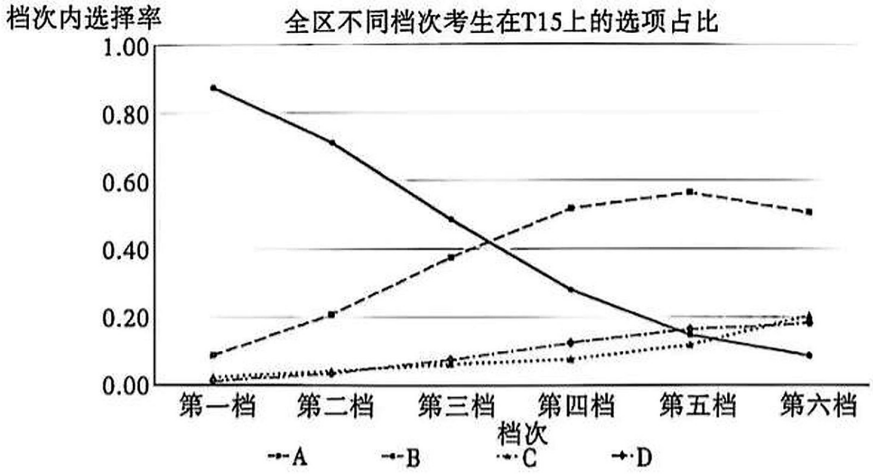
涨潮的时候，巨量的海水需要从外湾通过窄峡进入内湾，但是由于峡口狭窄（外峡口宽约24m，内峡口宽约8m），海水来不及通过峡口，外湾和内湾之间的水位上涨速度不一致，海水“拥堵”在峡口一侧，于是窄峡两侧就会形成水位差，潮水就会奔涌着通过峡口，如同水平奔涌的瀑布，故得名“水平瀑布”。同理，退潮的时候，同样会形成水平瀑布，只不过水流的方向发生了变化，水流的方向取决于峡口两侧的水位差。另一个影响水位差的关键因素就是潮差。题干中给出了潮差的定义：潮差最大时的潮汐称为大潮，反之为小潮。由于地球的自转，金伯利海岸带每天出现两次高潮和低潮，即半日潮。不管是大潮还是小潮，其涨落间隔都约为6小时12.5分钟，潮差除以时间就是潮水涨落的速度。涨落的速度快，峡口两侧的水位差就大，水平瀑布就壮观。反之，涨落的速度慢，峡口两侧的水位差就小，水平瀑布就不显著。因此，“若想观赏壮观的水平瀑布，时间选择尤为关键”，壮观的水平瀑布应该发生在潮差大的时候，应该选择大潮。高潮时，是指潮水位在最高处，处于平潮的中间时刻，此时外湾水位仍高于内湾，海水由外湾流向内湾。低潮时，是指潮水位在最低处，处于停潮的中间时刻，此时外湾水位低于内湾，海水由内湾流向外湾，如题干图4展示，退潮时海水由内湾流向外湾的水平瀑布景观。综上所述，16题选B。值得注意的是，

由于内湾面积较大而峡口较窄，可能出现低潮过后的涨潮初期，外湾水位仍低于内湾的情况，此时海水仍由内湾流向外湾；或者高潮过后的退潮初期，外湾水位仍然高于内湾的情况，此时海水仍由外湾流向内湾。因此，“高潮时”不能直接等同于“涨潮时”，“低潮时”也不能直接等同于“落潮时”。也就是说，峡口两侧的水位差才是直接决定水流方向的因素，而不是涨潮时或落潮时。不过，这种情况并不直接影响考生选择到正确答案，并没有因为潜在的极端现象导致难度系数增大。

【试题亮点】

本题组有三个亮点：一是自然景观的美誉度，二是地理要素嵌套的深度，三是教学引导作用的高度。第一大亮点，自然景观的美誉度。严格来说，水平瀑布并不算真正的瀑布，但却是描述这一不可思议现象最贴切的方式，双峡谷、双瀑布、双向流动，以及 18 亿年岩层造就的海湾景观令人啧啧称奇。穿梭窄峡口，行船绝壁下，泛舟碧海中，让人流连忘返。每一个具有好奇心的人，都想尝试窥探大自然的鬼斧神工如何造就如此秘境。第二大亮点，地理要素关联嵌套的深度。题组紧扣水平瀑布形成的三大关键要素——内力作用塑造的构造、外力作用雕刻的地形和天体运动引发的潮汐，递进式、嵌套式的设置了三个问题。地质构造是基底，地貌特征是条件，潮汐运动是过程，三大地理要素层层关联才铸就了水平瀑布这个结果，而且这样的神奇景观只有在特定的时间窗口才能观赏到。第三个亮点，展示了对教学引导作用的高度。这是三个地理要素分别紧扣教材和课标，对应了教材中必修一的常见地貌类型、海水的运动等知识点，以及选择性必修一的地表形态的塑造，塑造地表形态的力量、构造地貌的形成等知识点。这些知识点分散在不同的教材和不同的章节之中，是离散的，在教学过程中很难把这些要素关联在一起去认识大自然。但是水平瀑布把内力作用与向斜、外力作用与地形、天体运动与潮汐，这些关联的地理要素串联了起来，讲述了一个完整的故事。

【数据分析】



图（4） 第 15 小题不同档次考生选择各选项占比

图（4）显示，第 15 题实测难度为 0.40，属于中档题，试题区分度为 0.36，区分效果良好。本题正确选项为 A，从正选 A 曲线上看，由一至六档次曲线逐渐走低，说明试题对各档次考生有良好的区分。本题 B 选项迷惑性极强，学生错选率达 42.5%，尤其是四至六档

的中下学业水平层次考生错选B超过50%。学生作答可能不是基于当前情境所给的图文材料信息进行判断，而是凭主观印象判断，如认为玄武岩是岩浆岩，质地坚硬，所以抗风化能力更强；或是仅从字面上理解玄武岩，“玄武”给人“坚固、耐久”的印象，从而认为抗风化能力强。值得注意的是，砂岩与玄武岩的抗风化能力强弱对比，得基于具体情境进行分析，不可一概而论。

【典例七】

17. 阅读图文材料，完成下列要求。(16分)

某水泥厂坐落于北京郊区，曾为鸟巢、水立方的建设提供原料。该厂于2015年关停，厂址所在区域被划为承载综合性国家科学中心功能的科学城核心区。2019年，应用数学研究院选址于此。厂区改造项目大量保留原有工业建筑特征，按功能需求优化并融入科学研究文化（表2），如将水泥筒仓改造为十八仓教学研究室（图5）。最终建成集教学科研、会议培训等功能于一体的科学研究基地，实现了空间重构。目前这里已成为全球数学研究高地。

表2

改造前 原料—生产—运输	改造后 研发—孵化—展示
除尘器、粉碎机等	保留作为地标
水泥筒仓	十八仓教学研究室
初碎车间	丘成桐研究室
锅炉房	零碳展厅
水泥袋装站台	科学档案馆
工业传送带	传送带健康跑道

图5

(1) 结合厂址所在区域现承载的功能，分析该水泥厂关停的原因。(6分)

(2) 简述厂区改造中保留原有工业建筑特征与融入科学研究文化的意义。(6分)

(3) 说明数学研究院对所在科学城发展的促进作用。(4分)

【考查目标】

本题以北京怀柔科学城中某水泥厂改造项目为案例，通过图文结合的方式呈现城市更新背景下工业遗址改造与科学中心建设的相关内容，考查学生在结构不良的地理情境中，以人地协调观为核心价值理念，运用区域认知、综合思维等学科素养，对某一区域的人文地理事象发展变化过程进行多要素关联分析的能力。

在国家科学中心建设与产业升级背景下，通过展现某水泥厂区的过去、现在、将来，引导学生关注身边城市变化，了解新型城镇化背景下的城市更新理念与创新案例。水泥厂曾服务城市发展，但是在区域产业升级的过程中，面临功能定位不匹配的问题，因此需关停。通过水泥厂的生产特点与区域发展定位的匹配关联，让学生学会动态、辩证地看待地理事象的发展变化，考查学生思维的灵活性。同时，通过对改造过程中的措施与景观变化分析，让学生理解地域文化对城市景观的影响，树立绿色发展、文化传承与氛围营造的意识。学生需要深度思考工业遗产的历史文化价值，明确保留原有工业建筑的意义，树立正确的城市更新观。在改造中融入科学研究文化，体现的是以人为本的新型城镇化理念，即以科研工作者的

需求为中心，通过工业精神与科学精神的融合，发挥激励与服务作用，体现从工业文化转向科研文化对地域景观的重塑过程，打造出人地协调下的景观美。最后，从小切口进行设问，探讨全球数学研究高地对科学城发展的作用，让学生思考数学基础学科研究的重大价值，回扣区域功能定位一综合性国家科学中心，让学生树立文化自信的同时起到生涯引领的作用。重点考查学生对高水平科研基地的价值挖掘与区域功能关联分析能力。

在真实的生活实践情境中、通过原因剖析一措施分析一作用说明的逻辑线组织设问，从不同时空尺度考查学生获取与解读地理信息、描述和阐释地理事物、论证和探讨地理问题的能力，实现对学生思维深刻性的考查。在问题的解决过程中，学生需要调用地理特征、地理联系等必备知识，涉及的高中地理课程内容标准包括：2.2 结合实例，解释城镇和乡村内部的空间结构，说明合理利用城乡空间的意义；2.3 结合实例，说明地域文化在城乡景观上的体现；2.5 结合实例，说明工业、农业和服务业的区位因素。结合学业质量要求，从综合性、区域性维度考量，考查学生在结构不良的地理情境中，运用恰当的地理方法，识别地理要素，分析地理要素相互影响的方式和结果，对区域发展过程中的地理决策进行成因分析与意义挖掘，建立不同尺度地理事象之间的地理联系的能力。实现了对高考评价体系中知识获取能力群、实践操作能力群以及思维认知能力群的综合考查。

[试题分析]

1. 试题背景

党的十九届五中全会提出，布局建设综合性国家科学中心和区域性创新高地。综合性国家科学中心是指以知识生产与转化、关键技术孵化为核心功能，以催生原始创新、突破重大科学难题与核心技术瓶颈、增强国际科技竞争话语权为任务使命，以特定科学园区为核心承载空间的国家创新体系综合性基础平台。北京怀柔科学城的战略定位聚焦于打造国家实验室体系的核心载体，承载综合性国家科学中心功能，承担突破“卡脖子”技术、抢占科技制高点的国家使命。

本案例中的水泥厂坐落于怀柔科学城北部，曾为鸟巢、水立方等建设提供原料，为北京城市建设做出贡献。结合区域功能转型，该工厂于 2015 年关停，2019 年被选址为雁栖湖应用数学研究院，2020 年启动改造。通过改造更新，该项目成为科学城战略布局中的典范工程。2025 年，入选住建部推荐的城市更新典型案例。

项目改造力求保留原始工业建筑特征和历史信息，并按功能需求进行优化。通过建筑形态分析，可辨识出水泥工业特有的“原料—生产—运输”工业特性。工业遗存作为特定时期工业技术体系的物质载体，实证了建筑材料生产的技术演进史，构成不可替代的工业文明展示面。结合功能定位需求，将“研发—孵化—展示”的科研元素融入建筑改造中，如将除尘器、粉碎机等保留作为地标，将水泥筒仓改造为教学研究室、初碎车间改造为丘成桐研究室、锅炉房改建为零碳展厅、水泥袋装站台改为科学档案馆等，最终建成集教学科研、会议培训等功能于一体的科学研究基地，实现工业遗产活化与功能升级。丘成桐应用数学研究院等机构的入驻，夯实了该科学城在全球基础研究领域的战略地位。

2. 解题思路

第（1）问，要求“结合厂址所在区域现承载的功能，分析该水泥厂关停的原因”。本小问主要考查学生阅读题干材料获取信息，基于地理信息分析地理现象背后地理原因的能

力。题干材料中给出信息“厂址所在区域被划为承载综合性国家科学中心功能的科学城核心区”，为学生作答提供信息支持。结合设问要求“从结合厂址所在区域现承载的功能”进行分析，科学城的科学研究功能与水泥厂的原料加工生产功能不匹配。同时，学生还需调动已有关于相关知识，对科学城与水泥厂的生产特点进行进一步比较分析，即科学研究一般需要较好的环境条件，而水泥厂属于原料加工企业，生产过程中会产生一定的污染。综合分析得出，水泥厂所在区域现功能定位与原水泥厂功能不同，以及不同类型的生产活动对环境要素的要求与影响不同，导致该厂需关停。

第（2）问，要求“简述厂区改造中保留原有工业建筑特征与融入科学研究文化的意义”。本小问主要考查学生基于题干材料中的文字、图表信息，形成综合理解，对地理决策背后的意义进行探究的能力。“厂区改造项目大量保留原有工业建筑特征，按功能需求优化并融入科学研究文化（表2），如将水泥筒仓改造为十八仓教学研究室（图5）”，题干材料中提供了以上信息，为学生作答提供信息通道。表格材料与改造前后景观图，有利于学生对设问中的措施形成具体的理解，为意义阐述提供支持。设问涉及两个措施，一个是保留原有建筑特征，二是融入科学研究文化。前者是对原有价值的挖掘与再利用。后者是基于新功能定位背景下的优化升级与文化塑造，从过去到未来，体现地理事象的发展变化。学生可对两个措施背后的意义进行一一作答。对于原有建筑的保留，从工程建设角度看，可以减少大拆大建，减少工程量，符合绿色低碳理念。从原有建筑承载的历史信息上看，保留建筑即传承工业发展的历史信息，保留城市记忆。同时，还可以作为科普教育资源，发挥其价值。表格材料中的地标保留、科学档案馆等信息，为学生作答提供支持。对于科学研究文化的融入，学生可结合改造后的功能进行分析。该地最终建成为科学研究基地，为科学工作者服务。因此，文化融入的意义是形成氛围，实现精神引领，有利于激发科研人员的灵感与使命感、归属感。

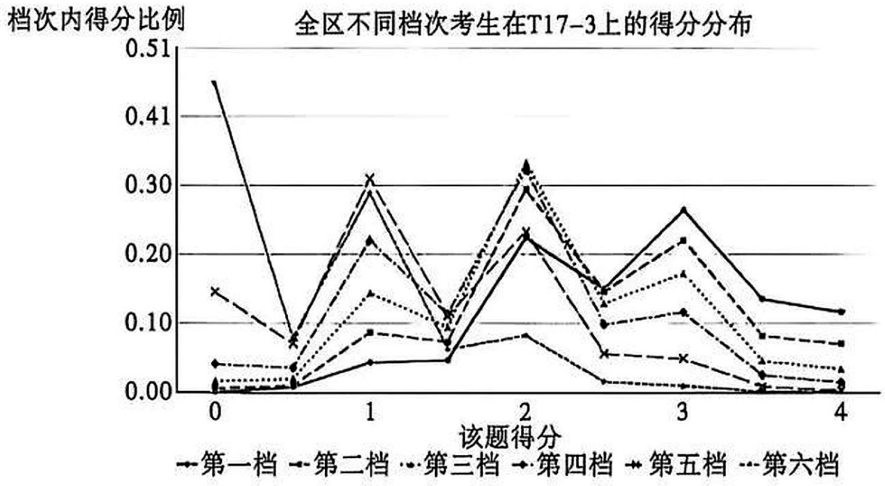
第（3）问，要求“说明数学研究院对所在科学城发展的促进作用”。本小问主要考查学生基于题干材料信息的获取与解读，形成对数学研究院与科学城发展的关联理解，进行地理关联分析的能力。数学研究院坐落于科学城中，会对科学城的发展起到一定的作用。题干中提出“目前这里已成为全球数学研究高地”，让学生理解该数学研究院的全球地位，更能感受其价值高度。而对于研究院的具体功能，材料中提出，是“集教学科研、会议培训等功能于一体的科学研究基地”。对相关信息进行综合分析，可得出“国际学术活动的开展与举办，可提升科学城的知名度和影响力；高端人才加入科学城，助推产学研一体，推动成果孵化与应用转化”等结论，即从影响力提升和人才支持维度上作答。对于数学学科的基础性特点，学生结合已有学习经验，可以得出数学学科的研究可以为其他学科提供支持，促进学科融合与技术创新，从而有助于提升科学城在全球科学研究领域的战略地位。这也回应了材料中提到的该地定位为承载综合性国家科学中心功能。

【试题亮点】

本题通过对真实案例的精心组织，以学生可感知的文字、表格、景观图像等多种方式呈现相关地理信息，为学生创设了一个鲜活、生动的地理生活探索情境。试题属于人文地理多项内容的融合考查，涉及地域文化与城市景观、城市更新与产业发展等。试题以某水泥厂的

关停为问题切入点，引导学生关注城市更新背景下的区域功能升级与项目改造。从水泥厂到综合性国家科学中心，从传统工业生产园区到综合性科学园区，景观与功能变化的背后是国家发展战略与区域承载功能的升级转变。从水泥厂、数学研究院与科学城的关系切入，实现对小尺度下的产业空间重构与功能置换分析能力的考查。对水泥厂关停原因的分析，引导学生从区域整体功能匹配的角度分析某个企业的发展问题，考查学生的系统思维与整体分析的能力。对改造措施与地域景观的分析，可考查学生对历史文化传承与创新发展的理解，感悟文化的重要性。试题立意高远，引导学生关注国家重大发展战略，从综合性国家科学中心建设到全球数学研究高地，明确基础学科的重要地位，形成文化自信；引导学生树立绿色发展观，在国家发展需求中树立个人远大目标，以工匠精神和科学家精神引领个人发展。

【数据分析】



图（5） 第 17（3）小题不同档次考生选择各选项占比

第 17（3）题实测难度为 0.48，属于中档题，试题区分度为 0.20，区分效果一般。据图（5）可知，考生得分主要集中在 2 分段，以二、三、四档中等及中上等学业水平层次的考生为主，一档考生主要集中在 3 分段，五、六档考生以 1 分、0 分为主；在高分段考生得分率与考生学业水平层次成正相关，符合一般规律。从考生作答反馈上看，失分的原因集中表现为：①考题新颖，题目呈现与传统试题差别大，考生不适应，如对“数学研究院”这一核心概念不理解，导致作答受阻；②审题不清，对试题设问理解出现明显偏差，如考生无法聚焦于“科学城发展的促进作用”的角度展开说明，多为泛泛而答；或套用所谓的答题模板，把网传的作用类模板直接套用；套用所谓的万能解题技巧，直接抄材料等；③表述不规范，答题逻辑混乱，如多数考生不从“数学研究院”的特点展开描述，想到哪写到哪，罗列出可能出现的作用，以短语的形式呈现；落点主体不在“科学城”的发展，而是写成“企业怎么样”“研究人员怎么样”等。

【典例八】

18. 阅读图文材料，完成下列要求。（20 分）

冷空气运动遇到地形障碍时，常会出现分流现象。图 6 示意某日北京时间 11 时我国台湾岛及周边区域的海平面气压分布和锋线位置。此时岛上存在高、低压中心，冷气团在台湾

海峡中部、台湾岛西部平原、台湾岛东部沿海的移动速度分别约为 60 km/h、40 km/h、50 km/h。锋面上有一片南北宽约 500 km 的层状云。甲、乙两地在冷锋过境前一日均为晴好天气，最低气温相近。冷、暖气团性质的变化与冷锋过境时刻的差异，使两地民众感受到的气温变化明显不同。

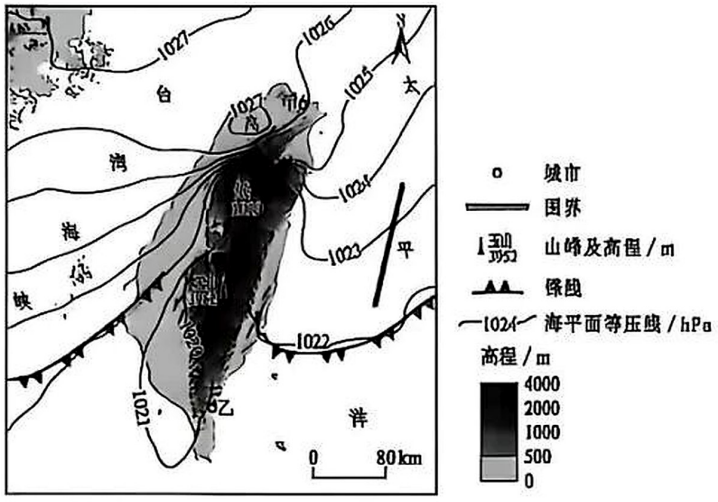


图 6

（1）说明图示时刻台湾岛上高、低压中心的形成原理。（6 分）

（2）解释此时台湾海峡中部、台湾岛西部平原、台湾岛东部沿海，冷气团移动速度不同的原因。（6 分）

（3）比较甲、乙两地冷锋过境当日的最低气温较前一日的变化幅度，并推测两地当日白天的气温变化过程。（8 分）

【考查目标】

本题取材于 1996 年 1 月 8 日冷锋过境我国台湾岛的真实案例。试题以冷锋过境台湾岛时，冷空气受到中央山脉阻滞产生分流现象为背景，聚焦于由此引发的气压变化、风速差异和气温变化过程，组织了丰富的图文数据材料以及与材料相应的、层层递进的问题，引导考生与中学地理教学关注自然环境变化对人类生活和体感的影响。试题设问指向《普通高中地理课程标准》中“说明大气受热过程与热力环流原理，并解释相关现象”“说明气压带、风带的分布”“运用示意图，分析锋、低压（气旋）、高压（反气旋）等天气系统，并运用简易天气图，解释常见天气现象的成因”等大气相关的主干性知识内容。

在解题过程中，考生需要像气象分析师一样，利用数据和地图信息进行逻辑推演，模拟真实情境下的地理问题解决过程。先从图文材料中准确提取台湾岛地形特征、海平面气压分布、冷气团移动速度、云带宽度、过境时间等关键信息。然后将多个要素进行有机整合，客观认知台湾岛的特殊地形及其对气流的作用，从理解相对静态的气压分布，到解释气团运动速度差异，再到结合时间维度分析推测气温动态变化过程，进而理解为何“甲、乙两地民众感受到的气温变化明显不同”。整道试题全面考查了学生的综合思维、区域认知、地理实践力三大学科素养，以及获取和解读地理信息、描述和阐释地理事物、论证和探讨地理问题的地理学科关键能力，考查深度符合学业质量水平 3 的要求。

【试题分析】

1. 试题背景

大气的受热过程、大气运动与天气系统是中学地理中大气章节的主要教学内容，也是高中阶段地理学习中的难点内容。这部分内容的“难”首先体现在大气的基本物理性状，与相对更具实体感的岩石、水体、土壤、植被相比，大气以透明气体为主要构成，并且充斥在整个立体空间中，永不停歇地运转流动，这要求学生在学习大气章节时应具有一定的抽象思维能力。其次，“难”还体现在大气中的过程、现象繁多，从气温升降到气压变化，再到形成环流、成云致雨，其中多个要素相互关联、环环相扣，对逻辑思维、辨证思维有较高要求。目前，中学对大气相关内容，尤其是天气系统的教学，仍普遍存在重模型、轻原理、缺真实的现状，课堂中所谓的真实情境多为一些新闻报道、科普视频片段，缺少实际数据支撑，更少从“要素”“过程”的角度关注真实天气系统的移动与强弱变化。这进一步加深了理论学习与现实世界之间的鸿沟，导致这部分内容的学习变得“难上加难”。其表现是，学生学习完相关内容后，通常只能对天气系统影响下的天气变化留下一点模糊的印象，缺少分析应用能力：在面对生活中的天气现象，或者同样类型天气系统（如冷锋）造成不同的天气现象时，知识、能力储备就显得捉襟见肘。

在这些问题背后，本质是社会、学校、教师、学生很多时候仍然把地理当成是一门“文科”，在长期的教学实践中，总是自觉或不自觉地弱化其理科属性。然而，气象学作为一门研究大气现象的科学，具有完全的理科特性。表征现象的气象数据及其内在物理、化学原理是建立这门学科的“底座”。这点在天气尺度上体现得尤为显著：天气现象变化万千，如果不从底层理解其规律，就容易陷入以现象论现象而现象无穷无尽的困局。从学科思维能力培养的角度来看，在天气系统教学中，若教学案例缺少数据基础，会导致内部关于要素综合、时空综合的数据链、逻辑链不闭合，就难以支撑起抽象思维、逻辑思维、辨证思维能力的培养。因此，突破大气部分，尤其天气系统教学难点的关键应在于：先要转变观念，正确认识看待地理学科属性，在此基础上，在地理学科教学中逐步引入更多源于现实世界的地理数据。这既直接服务于地理学科时空抽象、逻辑推理、理论验证能力的培养，也符合地理学科发展趋势，符合数字化、智能化时代社会对人才的要求。基于以上考量，本试题尝试在天气系统案例中融入关键数据，引导学生将数据应用于分析过程，展现数据在思维培养与问题解决过程中的重要作用，为中学地理教学作出示范。

气团是气象要素在水平方向上分布较为均匀的大范围空气块。当两种性质不同的气团接触时，就形成了锋。由于气团占有三维空间，因此锋具有三维空间结构。一般将两种不同性质气团间的过渡带称为锋面，锋面与地面的交线称为锋线。锋是中高纬度地区最为常见的天气系统之一，在一些副热带地区的冬半年（当副热带高压处于该地区的低纬一侧时）也可见到。该天气系统引起局地的气温、降水、云、能见度、风等气象要素发生变化，对人类日常生产生活造成影响，受到气象研究者的关注。已有大量研究通过观察、模拟等手段研究了地形对锋的影响，如在遇到山地地形时，上坡的锋会发生减速而下坡则会加速；在遇到宽约200~500 km圆形障碍物时，原本平直的锋线可能会因为绕流而发生较大的扭曲，并且在绕过障碍物后，锋面可以基本恢复其原有强度。

我国台湾岛东临太平洋、西侧为台湾海峡，岛上耸立着高大的中央山脉，属于亚热带、热带季风气候。冬季，源自极地或蒙古—西伯利亚的冷气团南下到达台湾时，也会受地形胁迫而发生绕流，并对岛内不同地区造成不同的天气影响。本题所考查的正是这样的一次过程。

事件的大尺度气压场背景是：1月7日晚，在日本海上空有一低压气旋，中心气压约1 000 hPa；在蒙古境内有一大陆性冷高压，中心气压约1 056 hPa，该高压系统控制了除华南、西南南部，西藏西部与南部以外的我国大陆大部分地区。该气压场形势反映出，形成于蒙古—西伯利亚的冷气团在气旋后部偏北气流引导下向南移动，此时前锋已到达我国东南沿海地区。

1月8日早8时的可见光卫星云图中可见，在我国东南地区至西太平洋上有一片大范围的层状云，这是暖湿气团被整体抬升而形成的锋面云系，其南北宽约400～500千米，反映此时从地面到高空的锋区宽度较大。在层状云北侧的东海上空，有大面积的蜂窝状云系，这是大陆性的干冷空气移动到较温暖的海洋上空时所形成的冷流云。层状云南边缘可以大致表征冷锋锋线的位置，此时已经接近台湾岛西部的台中市和东部的花莲，但在台湾岛中部出现了一个明显的缺口——中央山脉上空几乎没有云，这正是冷锋受山脉阻挡而产生的现象。

因山脉阻挡而向台湾岛东侧绕流的冷空气，在北半球地转偏向力的作用下，获得指向陆地的加速度，进而在山脉前堆积。这在海平面气压分布图中体现为台湾岛东部有一道沿海岸走向的高压脊。高压脊让空气质点在纬向上受到的地转偏向力和气压梯度力分量基本平衡，经向上的气压梯度力在抵消摩擦力后仍有富余，从而使这支冷空气获得向南的加速度。基于站点的气象观测数据也显示，冷气团被分为两支后，台湾岛东部的冷锋沿海岸迅速向南移动。具体表现为：1月8日6时左右，锋线扫过台湾岛东北部的基隆市，造成温度明显下降，气压上升，风向迅速由西南转为北风；9时左右，冷锋到达中部的花莲，气温温和下降，风向明显转变；中午12时，冷锋到达台湾岛东南部的大武。基隆、花莲、大武三地当日6时、12时、18时的气温如下表所示：

站点	6：00	12：00	18：00
基隆市	18℃	12℃	11℃
花莲	17℃	17℃	15℃
大武	17℃	25℃	18℃

台湾岛西部的冷锋在7时左右到达新竹，9时前到达台中市；在西南部平原地带，由于冷锋移动速度缓慢、对天气的影响小，大部分站点几乎无法识别锋线经过。

基于以上事实背景，试题在材料中提供了1月8日11时的区域海平面气压分布示意图（并在图中标注了高、低压中心位置，以减轻考生读图压力），按照“气压→风→气温变化”的气象要素内在关联逻辑，设置了三个小问，引导学生从基础的气压分布出发，一步步分析到气温变化，理解天气系统对人类生活的影响。

2. 解题思路

第（1）小问要求考生说明图示时刻台湾岛上高、低压中心的形成原理，指向对气压相关基本概念、气压变化基本原理的考查。学生首先应明晰：气压即为大气的压强，大气中某

处的气压等于该处上方单位横截面积的大气柱所受到的重力，气压随高度增加而单调降低。空间中某处气压发生变化，本质上是此处上方的空气柱重量的增加或减少。

引起气压发生变化的原因通常归为以下三类。一是空气的垂直运动，如在热力环流的形成原理中讲到，空气受热膨胀上升、遇冷收缩下沉，在气柱总质量（地面气压）不变的情况下，高处的气压发生改变，暖性气柱上方形成高压而冷性气柱上方为低压。二是气流的辐合辐散，还是以热力环流为例，由于高处气压变化，高压辐散而低压辐合，空气由高压流向低压，导致暖性气柱总质量变轻、在地面形成低压，冷性气柱变重、在地面形成高压。三是气温的影响。如在学习气压带风带时讲到，赤道地区气温高、空气柱整体密度小从而形成低压带，冬季西伯利亚气温低、空气柱整体密度大从而形成冬季控制大陆的蒙古—西伯利亚高压。又如在学习天气系统时讲到，冷锋过境导致控制本地的气团由暖气团变为冷气团，气压升高。除此以外，还需要知道的是，我们平时所说的高、低气压是在同一高度上进行比较的结果。为了在地面天气图上绘制反映天气系统气压高低的等压线，气象工作者必须对不同海拔高度的观测站进行气压修正。否则，类似青藏高原、台湾中央山脉这样的高海拔地区，总是会被标记为低压区（通常在3 000 m以下，每升高10 m气压变化1 hPa）。修正的方法就是按照一定规则将各地实际观测的气压值（气象学中称为“本站气压”）统一换算为海平面上的气压值，也就是地面天气图中的“海平面气压”。

回到本题中，首先从图中可见，台湾岛上的高压中心位于中央山脉北侧的较低海拔地区。然后，由文字材料中“冷空气运动遇到地形障碍时，常会出现分流现象”与图中示意的东西两条冷锋锋线基本处在同一纬度，只是被山脉隔开且都与1 022 hPa等压线大致重合，可以得知：台湾岛东、西部的两条锋线原本应是连续的一条锋线，锋后是同一股冷空气，只因受到中央山脉的阻挡而被迫分为东西两支，此时台湾岛北部受南下冷气团控制，中央山脉北侧为迎风坡。因此，台湾岛北部高压中心的成因就是：冷气团南下遇到中央山脉阻碍，冷空气密度较大、爬坡能力不足，在山前气流辐合堆积、冷空气柱密度增大，形成高压中心。事实上，也正是这个高压的存在，促进了后续冷空气向东西两侧分流。接下来观察到，台湾岛上低压中心位于中央山脉的高海拔地区。按照前面的分析，冷空气无法爬上高海拔地区，只能在山前堆积、向两侧分流，冷锋也被分割为东西两段，那么**高海拔地区此时应该仍然在暖气团控制下。高山地表的气压与山脉东西两侧同高度上的气压相差不大**（如果考虑地形的加热作用影响，可能山地地表温度稍高，气压稍低）。由于山脉周边区域低层受冷气团控制、气压较高，将高山地表的气压按照暖气柱性质换算成海平面气压后，高山地区**的海平面气压较低，形成低压中心。**

第（2）小问要求学生解释不同区域冷气团移动速度不同的原因，指向对风速的影响因素的考查。在水平方向上作用于空气的力主要包括：**水平气压梯度力、水平地转偏向力、摩**擦力、惯性离心力。其中惯性离心力通常在讨论气旋、反气旋的环流特征时用到，在中学地理教学中基本不提及，本题也无需考虑；水平地转偏向力只改变空气的运动方向而不改变速度的大小。因此，讨论速度大小的影响因素主要从水平气压梯度力和摩擦力两方面来考虑。水平气压梯度力与等压线疏密所对应的水平气压梯度成正比，摩擦力与下垫面粗糙程度有关。于是，需要关注材料中三个特定区域的等压线疏密与下垫面性质。台湾海峡中部等压线

较密、气压梯度较大（回答狭管效应也是一样的，其核心就是在狭管入口处空气堆积压缩，增大了入口与出口间的压差，从而推动空气在狭管内加速流动），同时下垫面为海洋、摩擦阻力较小，故该处冷气团运动速度最快。台湾岛东部沿海多丘陵，冷气团主要还是在海上推进，受到摩擦力也较小，而气压梯度小于台湾海峡中部，故速度稍慢。台湾岛西部平原是人口、城乡聚落的主要分布区域，下垫面较粗糙，空气运动的摩擦阻力较大，故冷气团运动速度最慢。这里需要额外注意的一点是：在台湾岛西北部、尤其是高低压中心之间的区域，等压线密集，然而风速却不大。究其原因，正如第（1）小问中所分析的，岛上低压中心是由高山地表的气压“换算”到海平面所得，因此在海平面或者低海拔区域，低压中心的位置是移不动的山体而非空气，于是该处的水平气压梯度并不能真实地推动空气做水平运动。如果要推动空气爬坡，那么在沿坡面的倾斜方向上，上坡方向的气压梯度力需要大于重力在下坡方向的分量，空气块才能获得上坡方向的加速度。增大气压梯度力的方式就是通过冷空气辐合、堆积，从而增大低处的气压，然而冷空气并不会持续在此堆积使气压持续升高，因为当低处的气压高于一定限度后，该高压就会推动后续冷空气向两侧分流（辐散）了。这也就是地形阻塞、分流冷空气从物理学受力分析的角度所能解释的本质。——这种海平面气压水平梯度看似很大但风速不一定大的现象，在很多高大山脉附近都能被观察到。比如当冷空气从西北进入我国新疆时，在天山山脉一带经常出现海平面等压线十分密集但所观测得的风速并不大的情况。

第（3）小问要求学生**比较甲、乙两地冷锋过境当日的最低气温较前一日的变化幅度**，并推测两地当日白天的气温变化过程，指向**基于冷锋天气系统的空间结构、时间计算与空间判读、局地气温影响因素的综合分析推理**，其中时间尺度还分为日际与日内变化，涉及知识内容较多、时空格局较为复杂。本小问综合性极强，能够实现对考生思维品质的充分考查与区分，同时又与日常生活联系密切，引导中学地理教学重视“身边的地理”，可以围绕生活中的天气气候开发项目式任务、强化地理实践。

解答本题时，首先应明确的是，局地气温的变化主要分为两种情况：如果始终处于单一气团内部，主要考虑包括辐射收支、潜热吸收与释放等在内的热量收支对气团性质的影响；如果空气水平运动显著，引起局地先后受到不同属性气团的控制，则需主要考虑气团性质差异引起的变化。

本小问又分为两个问题，第一个问题关注冷锋过境当日的最低气温较前一日的变化幅度，也就是过境后的日最低气温与过境前的日最低气温的比较。由于试题材料中已告知“甲、乙两地在冷锋过境前一日均为晴好天气，最低气温相近”，因此比较过境后也就是冷气团影响下的日最低气温即可。从图中可知，甲地位于台湾岛东北部，乙地位于台湾岛东南部，两地相距较远（如果结合比例尺，可知两地直线距离约320 km），将这种空间位置上的差异与冷气团性质结合，可以有两个思考角度。其一是，冷气团在向南推进的过程中，已经远离了气团源地来到副热带洋面，通过与海洋表面进行热量与水分的交换，冷气团在到达乙地时，性质与其刚到甲地时相比已经发生了变化——变得更暖、更湿了。其二是，在冷锋过境这一日结束时，甲地比乙地更靠近冷气团中心，这通常意味着气压更高、气温更低。这两方面共同指向的结果是：乙地在冷锋过境后的日最低气温会明显高于甲地，也就是乙地冷锋

过境当日的最低气温较前一日的降幅较小，甲地降幅较大。

本小问第二个问题需要推测白天的气温变化过程，结合试题材料中明确提示的“冷锋过境时刻的差异”，很显然需要首先推算锋面过境的具体时刻从而获知在当天白天何时开始降温。结合图示北京时间11时台湾岛东部沿海冷锋锋线所处位置、移动速度（按50 km/h匀速计算）及其与甲、乙两地的距离（由图中测量并用比例尺计算得，锋线距甲地约240 km、距乙地约80 km），可推算得到锋线经过甲地的时刻为6-7时、经过乙地的时刻为12-13时。根据冷锋天气系统的空间结构，锋面位于锋后，意味着锋线到达前可以按照单一暖气团控制下的天气来推测气温变化，而在锋线到达后，需要考虑锋面过境需要经历多长时间，才能过渡到完全由单一冷气团控制。注意到材料中提及“锋面上有一片南北宽约500 km的层状云”，这里所提示的“层状云”意味着锋线过境后天气会由晴转阴（可能有雨）。“南北宽约500 km”意味着在锋线过境后需要经过约10小时才能离开锋面云系的笼罩，在“拨云见日”之前，成层状云系阻挡太阳辐射，导致尽管是“白天”，近地面却难以升温，反倒由于后部冷空气到达而出现持续降温。

推理得到上述时间节点与对应的热力过程以后，就可以总结梳理得到甲、乙两地的气温变化过程：甲地当日6~7时锋线过境，此后一直到当日16~17时都受到锋面云系的影响，在冷气团持续入侵下，当地气温从早晨开始持续降低，在傍晚时可能因为天气转晴、地面接受到太阳短波辐射而使降温过程发生短暂的停顿或略微升温，日落后随着地面放出长波辐射占据热量收支的主导地位而继续降温。乙地当日上午还受到暖气团的控制、天气晴朗，故从清晨日出后开始升温，由于低纬度地区正午太阳高度较大、太阳短波辐射对地面加热效率较高，在6~12时的时间段内，气温升高幅度较大。12~13时锋线过境，乙地由暖气团控制转为冷气团控制，在气团性质变化的同时伴随天气由晴转阴，虽然冷气团由于在副热带海洋上性状发生变化，温度已经较刚到甲地时有所升高，但考虑到此时暖气团已接近一天中温度最高的时候，而冷气团前锋始终处在阴云之下，两者的温度对比依然显著，因此在锋线过境后，乙地气温快速回落并且降温过程会持续到夜间。需要补充说明的是，本题对冷锋移动速度做了适度简化：现实中，冷气团的移动速度其实是变化的——在甲地附近，冷气团由于刚受到地形阻塞、分流转向的影响，移动比较缓慢；在台湾岛东部沿海岸线南下过程中，冷气团因气压梯度力的南向分量影响逐渐加速，于花莲县附近速度达到最快；在进一步南下过程中，由于气团变性、冷空气势力减弱，锋面向前推进的速度又会逐渐减缓，最终在台湾岛以南洋面上逐渐转变为一道准静止锋。

本题运用定性与定量相结合的思路，主要考查学生对宏观过程进行推演的思维水平，对定量的精度要求不高，学生结合材料信息解题，不论是采用50 km/h还是40 km/h的匀速计算，结论均与真实情况相差不大。

【试题亮点】

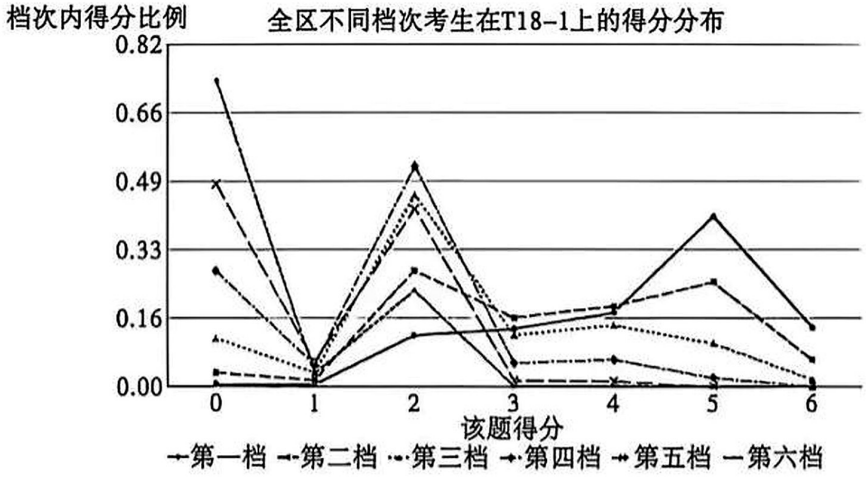
一、情境创设真实严谨，数据支撑定量分析。试题摒弃了传统抽象模型的堆砌，创设了“冷空气南下遇地形受阻”的真实气象情境。材料不仅提供了“北京时间11时海平面气压分布图”及具体海平面气压值（1 027 hPa与1 019 hPa），更关键的是给出了定量化观测事实：冷气团在不同下垫面（海峡中部、西部平原、东部沿海）的具体移动速度（分别是60、

40、50 km/h)、锋面云系的南北宽度（约 500 km）等。这些数据并非“摆设”，而是解题的“钥匙”，引导教学从定性描述走向定量分析，要求学生尊重事实、利用数据推导结论，体现了地理学科的科学性，同时也展现了副热带地区冷锋移动与地形相互作用的真实地理过程。

二、逻辑链条环环相扣，深度区分思维品质。试题将大气受热过程、气压成因、大气运动、气团性质与锋面天气等关于大气篇章的主干知识串联，构建了一条从“静态气压成因”到“动态气流运动”，再到“人类体感差异”的完整逻辑链条，考查学生在复杂情境中提取关键要素的能力，并且深度层层递进。尤其是第（3）问，突破了“冷锋过境即降温”的程式化思维，细化到对一天以内的气温变化过程的考查。通过将冷气团南下过程中气团性质的变化趋势、锋面过境时刻与单一气团影响下的气温日变化周期相结合，学生需推理出：甲地锋面在早晨过境，降温幅度大；乙地锋面在午后过境前气温快速回升，过境后又快速降温，但较前一日降温幅度小。这种对“过程”与“时机”的精细推演，有效规避了机械刷题，实现了对高阶思维能力的选拔。

三、深度融合区域特征，家国情怀润物无声。试题巧妙地将地理原理分析与台湾岛的具体区域特征相结合，不仅考查了地理技能，更实现了潜移默化的国情教育与价值引领。试题隐含了中央山脉（最高峰玉山海拔 3 952 m）对气流的阻滞与分流作用。学生需调用比例尺知识丈量出台湾岛南北长约 400 km，结合冷锋移动速度，推导出冷锋由甲地推进到乙地所需的时间约 6 小时，从而解释两地气温变化的差异。这一解题过程要求学生对台湾岛南北跨度及地形格局有清晰的认知。通过对台湾岛气压场、气流速度、地形影响的深入剖析，让考生在解题过程中充分了解宝岛台湾的自然地理特征。这种将自然地理知识学习与国土认知相结合的方式，避免了生硬的说教，真正做到了以地理之“理”行育人之“道”，体现了地理学科立德树人的独特功能。

【数据分析】



图（6） 第 18（1）小题不同档次考生得分占比

本小题实测难度 0.35，属于难题，区分度 0.29，区分效果良好。据图（6）可知，考生得分主要集中在 2 分段，五至六档等考生得 0 分率非常高，得 5 分及以上考生，一档约 55.13%，二档约 31.55%，试题对高水平考生有一定区分效果。总体而言，试题难度较大，

对大多数考生想拿高分都比较难。从考生作答反馈上看，失分的原因集中表现为：①审题不清，把高、低气压揉在一起描述，没有清楚写出各自的形成原因，无法从图文材料中准确提取关键信息分析海拔、气压、气温的关系；②基础原理存在理解性的错误，气压与气流运动因果关系混淆，如出现很多“气流上升形成高压，气流下沉形成低压”的描述；或出现气压形成过程描述正确，但结论不匹配，根本原因是未理解气压的形成原理。③表述不规范，答题逻辑混乱，表现为作答内容杂乱、毫无逻辑、尺度混乱，用语模糊或不准确等。

【典例九】

19. 阅读图文材料，完成下列要求。(16 分)

材料一：塔吉克斯坦有“高山之国”之称。该国共建有近 30 座水电站，但冬季仍然存在电力缺口。正在建设中的中亚最大水电站——罗贡水电站（图 7）地处阿姆河上游，已部分建成并投入使用。阿姆河下游地势低平，建有庞大的灌溉系统。乌兹别克斯坦以火电站发电为主，是电力净出口国。2025 年 7 月，塔、乌两国签署 20 年电力采购协议。协议约定：罗贡水电站完全建成前，塔吉克斯坦仅在每年灌溉季向乌兹别克斯坦供电；完全建成后，实行全年连续供电。

材料二：某研究机构基于河流天然流量，以社会经济效益最大化为优先标准，分别模拟了上游（塔吉克斯坦）效益优先与下游（乌兹别克斯坦与土库曼斯坦）效益优先的水电站运行策略。在两种策略下，罗贡水电站每月下泄水量如图 8 所示。

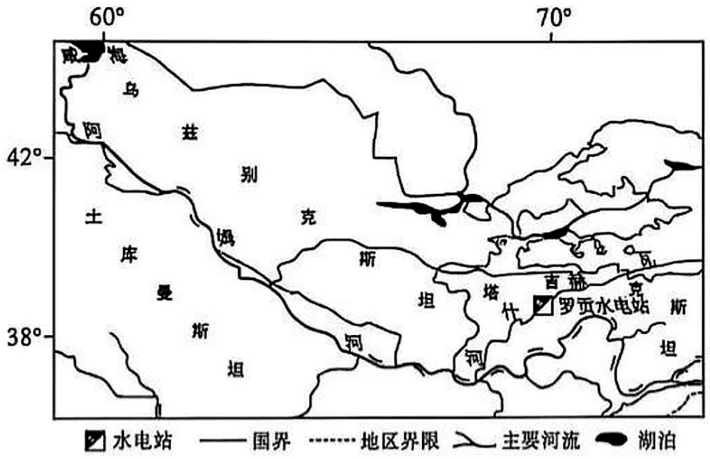


图 7

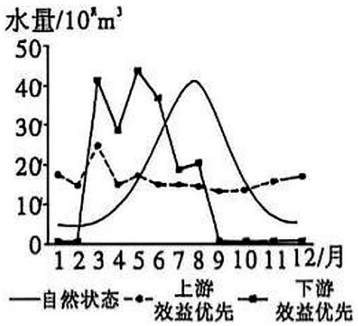


图 8

(1) 结合图 8，分析两种策略下，水电站下泄水量存在季节分配差异的原因。(6 分)

(2) 从资源安全的角度，简述电力采购协议对于乌兹别克斯坦的意义。(6 分)

(3) 结合区域自然环境条件，分析罗贡水电站建成后长期运行的潜在风险。(4 分)

【考查目标】

本组试题作为本试卷最后一道大题，考查考生对地理过程的综合分析能力、辩证思维能力及较强的推理能力。第 (1) 问要求分析自然补给规律与社会需求的错配，第 (2) 问要求从协议条款推导资源安全策略，第 (3) 问重在居安思危，分析潜在风险，三小问之间通过层层递进的逻辑关系，由浅入深，循循善诱，引导考生运用综合思维，将课堂上学习掌握的基础性知识应用到实际情境中来。

本题以罗贡水电站的修建为案例背景，通过层层递进的问题链条，综合考查学生基于图文材料阅读，获取与解读地理信息并结合设问对地理现象进行描述与阐述、论证和探讨地理问题的能力。以人地协调观为核心理念，落实对学生区域认知、综合思维等学科素养的考查。试题聚焦塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦围绕罗贡水电站的博弈，设置“矛盾（水能争夺）—和解（签署协议）—风险（长期运行）”的问题链，在真实生活探索情境中以国家尺度考查学生对资源调配与国家安全的意义理解。在肯定水电站功能与利益协调分配问题解决的同时，引导学生结合区域自然地理环境条件，关注水电站运营背后的潜在风险，实现对学生思维深刻性、批判性的综合考查。在问题的解决过程中，学生需要调动地理特征、地理联系等必备知识，具体内容包括选择性必修三“资源、环境与国家安全—自然资源开发利用—结合实例，说明自然资源的数量、质量、空间分布与人类活动的关系”；选择性必修三“区域发展—区域协调—以某流域为例，说明流域内部协作开发水资源、保护环境的意义”；选择性必修二“区域发展—区域协调—结合‘一带一路’建设，说明国际合作的重要意义”等，

【试题分析】

2023年5月，在西安举行的中国—中亚峰会上，习近平总书记指出：“中亚是亚欧大陆的中心，处在联通东西、贯穿南北的十字路口。”“世界需要一个稳定的中亚。世界需要一个繁荣的中亚。世界需要一个和谐的中亚。世界需要一个联通的中亚。”在峰会签署的声明中，各方认为，安全和发展是当今国际社会面临的突出问题。中亚国家高度评价并愿积极践行中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，认为上述倡议对实现联合国可持续发展目标、维护世界和平与安全、促进人类文明进步具有重要意义。

正由于中亚地处大陆中心，大陆性气候典型、降水相对有限，这使得水资源成为中亚各国国民经济发展的重要命脉。随着中亚各国社会经济进一步发展，对水资源的需求进一步加大，国家间围绕跨国河流水资源开发利用的争夺愈发激烈、甚至成为爆发军事冲突的潜在根源。其中，最为典型的便是乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦之间围绕罗贡水电站产生的一系列摩擦。塔吉克斯坦化石能源极为短缺，虽然境内河流众多，水力资源丰富，但受地形和气候影响，径流年内分布不均、枯期负荷大等因素影响，枯水期塔吉克斯坦缺电严重。瓦赫什河作为阿姆河的重要支流，其径流量约占阿姆河总量的25%，且流域主要位于塔吉克斯坦境内，使其成为塔吉克斯坦可完全控制的战略水资源。罗贡大坝作为瓦赫什河梯级电站的最上游一级，坝高335米，装机容量3600兆瓦，具有巨大的调节库容（133亿立方米），其建设旨在解决塔吉克斯坦冬季严重缺电的生存危机。所以，塔吉克斯坦为了保障自身的能源安全，对罗贡水电站建设抱有极大的热情，甚至将罗贡水电站建设视为“国家理想”。

乌兹别克斯坦作为传统的农业国，对水资源的需求同样热切。乌兹别克斯坦地处阿姆河下游，而阿姆河对于乌兹别克斯坦来说，就等同于生命之河、母亲河。国家诸多传统产业发展严重依赖稳定的水资源，对水资源的庞大需求恰巧与罗贡水电站的建设相矛盾。乌兹别克斯坦前总统卡里莫夫对塔吉克斯坦建设罗贡水电站态度强硬，不允许本国的“生命河”遭到任何活动干预。为此，长期以来，围绕罗贡水电站的建设，塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦曾陷入“水—能”零和博弈。

2016年，米尔济约耶夫执政后，开始着手改变乌兹别克斯坦的外交战略，其中一点就是积极改善与中亚国家的关系。新的外交战略主要表现为放弃以往表现强硬的防御性自主外

交战略，转而开展“平等、互利和建设性外交政策”，从而缓解了与中亚国家的关系。在这一外交理念的指导下，乌兹别克斯坦不仅不再反对塔吉克斯坦修建罗贡水电站，甚至还考虑全面参与塔吉克斯坦境内的水电项目建设。2025 年 7 月双方签署的 20 年电力采购协议，标志着这一跨境水资源冲突的制度化解决。协议规定，在建设期（水库未蓄满前），仅在下游灌溉季（4-9 月）供电，建成后实行全年连续供电。这一背景不仅涉及所在区域自然地理中的河流补给、水文特征，更深刻反映了区域协调、资源安全与国家安全之间的复杂联系。试题以此为情境，旨在考查学生在复杂地缘政治背景下，运用地理原理分析资源冲突与合作机制的能力。

2. 解题思路

第（1）问：**分析两种策略下水电站下泄水量存在季节分配差异的原因**。解题逻辑：首先解读**图 8** 中两种策略（**上游效益优先 vs 下游效益优先**）**的流量曲线差异。上游策略下，冬季下泄水量大；下游策略下，夏季下泄水量大。再结**合本组题的背景提示，塔吉克斯坦有“高山之国”之称，但冬季仍然存在电力缺口。知识调用：结合瓦赫什河的水文特征（高山冰川融水补给，夏季流量大，冬季流量小）及区域社会经济需求。推导过程：塔吉克斯坦位于上游，海拔高，冬季寒冷，电力缺口极大（冬季日均供电仅 4-8 小时），且主要依赖水电，因此“上游效益优先”策略需在冬季多放水以发电取暖。乌兹别克斯坦位于下游，地势低平，农业依赖阿姆河灌溉，夏季（灌溉季）需水量巨大，因此“下游效益优先”策略需在夏季多放水以满足农业需求。结论：**差异的根本原因在于上下游国家对水资源利用的季节性需求不同（上游冬季缺能，下游夏季缺水）以及河流补给类型的季节性特征（夏丰冬枯）之间的矛盾。**

第（2）问：从资源安全的角度，简述电力采购协议对于乌兹别克斯坦的意义。解题逻辑：紧扣“资源安全”这一核心概念，从水资源安全和能源安全两个维度展开，并结合协议的具体条款进行分析。知识调用：资源安全的内涵（供给稳定、价格可控、不影响生态环境）、区域协调发展的意义。推导过程：**水资源安全方面，协议明确规定建设期仅在灌溉**季供电，意味着塔吉克斯坦在**夏季蓄水发电的同时，必须保障下游灌溉用水**（避免为了冬季发电而截断夏季水流），这确保了乌兹别克斯坦农业命**脉的水源供给稳定，减少旱涝灾害**风险，利于耕地数量与质量的维持。**能源安全方面，乌兹别克斯坦虽是火电出口国，但**协议提供了稳定的廉价电力（0.034 美元/千瓦时），有助于优化能源结构，减少对本国化石能源（天然气、煤炭）的过度消耗，降低对进口能源的依赖风险，保障电力供给的稳定性。**政治安全方面，通过长期协议将双边关系制度化，减少因水资源争端引发的地缘政**治冲突风险。结论：**协议通过利益交换（电力换水权），实现了上下游资源的互补，提升了乌兹别克**斯坦的水资源和能源安全保障水平。

第（3）问：结合区域自然环境条件，分析罗贡水电站建成后长期运行的潜在风险。解题逻辑：限定词为“区域自然环境条件”，因此需**从地质、气候、生态等方面**作答，排除社会经济因素。知识调用：板块构造、气候变化、流域生态环境。推导过程：地质风险方面，罗贡水电站位于帕米尔高原边缘，地处地中海—喜马拉雅地震带，地质构造活跃，强震可能导致坝体损毁，对下游造成毁灭性洪水灾害。气候风险方面，区域河流主要靠高山冰川融水补给，全球气候变暖导致冰川加速退缩，长期来看可能减少河流径流量，影响水电站大坝的

蓄水调节能力和发电效率。生态风险方面，大坝拦截导致阿姆河入咸海水量减少，可能加剧下游咸海萎缩，破坏阿姆河三角洲及虎谷自然保护区的生态系统，引发荒漠化和盐碱化问题。结论：潜在风险主要源于地震灾害、气候变化对水资源的威胁，以及对下游流域生态环境的负面影响。

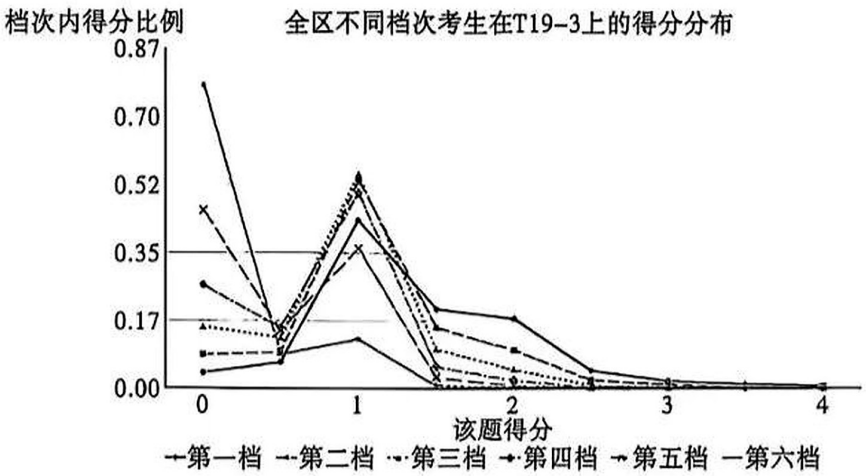
【试题亮点】

一、立足时事热点，树立和践行人类命运共同体理念。本组试题的背景设定在世界百年未有之大变局下，通过塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦签署电力采购协议，解决水—能冲突。不仅考查地理知识，更引导学生关注中亚国家间通过“水—能”冲突到“以电换水”的合作转变，体现了互尊、互信、互利、互助，以高质量发展推进共同现代化的理念，生动诠释了国家间利益共生、权利共享、责任共担的人类命运共同体理念在区域资源治理中的实践，具有极高的育人价值。

二、创设认知冲突，深度考查“资源安全”素养。非选择题承载考查考生思维品质的重要功能，试题在设计上设置了显著的认知冲突：乌兹别克斯坦本身是火电净出口国，为何还要向邻国购买电力？这一矛盾现象引导学生跳出“能源自给自足”的单一思维，深入理解资源安全的多维内涵。学生需认识到，资源安全不仅关乎“有无”，更关乎“稳定”。通过协议分析，学生能理解到能源进口在调节能源结构、保障农业用水（间接保障粮食安全），以及规避地缘风险方面的战略意义，有效考查了选择性必修三《资源、环境与国家安全》的主要内容及学科核心素养。

三、聚焦问题解决，强化综合思维，解析“自然—社会”复杂系统。试题并未停留在对单一的自然地理要素的考查，而是构建了“自然水文—社会经济—地缘政治”的复杂系统。第（1）问要求分析自然补给规律与社会需求的错配；第（2）问要求从协议条款推导资源安全策略；第（3）问要求评估自然环境对工程的长期制约，重在居安思危。这种层层递进的设计，考查了学生在多尺度、多要素交互下的综合分析能力，体现了地理学“综合性”的本质特征，有助于引导学生从全球视野和系统思维角度思考区域发展问题。

【数据分析】



图（7） 第19（3）小题不同档次考生得分占比

本小题实测难度 0.20，属于难度很大试题，也导致区分度较差。据图（7）可知，考生得分主要集中在 1 分段，一至四档的考生都集中这个分段，五至六档等考生集中在 0 分段，3-4 分段得分率非常低。总体而言，试题实测效果欠佳。从考生作答反馈上看，失分的原因集中表现为：①答题时间不够。本题是最后一小问，有相当一部分学生没有时间进行完整作答；②思考角度单一，大部分考生仅能从生态风险的角度进行反复作答；③作答因果逻辑混乱，部分考生作答存在表达能力较差，逻辑混乱的现象，如有因无果、有果无因或因果不匹配等；④审题不够细致。设问要求结合区域自然环境条件，部分考生没有回答该区域的具体自然环境条件，而是脱离区域背景，泛泛而答；或是出现判断错误，如判断该区域气候为温带季风气候区等。

第四部分　教学与备考建议

一、深研课标、评价体系、教材与国家政策

日常教学中要以课程标准为根本遵循，逐条吃透核心素养内涵、学业质量层级和内容教学建议，明确教学的深度与广度。以高考评价体系为研判参照，把握“一核四层四翼”的命题逻辑，从素材呈现、设问角度、答案结构及素养要求等维度深入研究高考试题，将其转化为课堂目标与评价标准，实现目标引领下的“考—教—学”一致。以教材为核心载体，透彻把握编排逻辑与知识体系，重视原理与规律的过程性阐述，敢于做深度拓展与二次开发，充分挖掘案例价值。同时关注国家政策与发展战略动态，了解学科前沿发展与热门话题，将发展理念有机融入教学，使育人目标与国家需求同频共振。需要注意的是，高考题引导教学但不能代替教学，热门资料和网络资源也不能照搬，要吸取转化、为我所用。

二、夯实基础，筑牢必备知识根基

地理单科测试后题量有所加大，对知识覆盖面和不同能力层级有了更好的考查空间，扎实的必备知识是保障素养落地的前提。教学中要确保学生对地理特征、地理联系、地理过程等必备知识能够理解掌握并迁移运用。概念层面采取结构化、对比式教学，厘清概念边界，辨明相近概念的本质异同，从源头上杜绝似是而非。原理层面，要重视如自然地理的概念与原理教学，重心放在“为什么发生”和“怎样演变”上，强调理解、分析、推导而非机械化记忆，带领学生把握地理过程的驱动机制与关键因子，做到知其所以然而非仅知其然。结构层面以核心概念为节点、逻辑关系为纽带编织知识网络，打通必修与选择性必修模块之间的壁垒，引导学生构建从要素耦合到结构解析再到功能推断的认知模型，将碎片化知识整合为可迁移的结构化知识体系，实现从知识积累到思维框架的升华。

三、聚焦素养培育，深化综合思维与区域认知

学科核心素养的培育要贯穿教学全过程。综合思维的培养重在打破模块壁垒，强化逻辑推理的严密性与系统性，设计多要素整合、时空叠加的思维训练，引导学生主动建立要素间的因果联系、识别主控因子，依托问题链将隐性的思维过程显性化，运用格局与过程耦合的视角动态审视地理事象的形成与演变。区域认知的培养重在帮助学生建立空间定位意识和尺

度观念，运用尺度思想理解同一事象在不同尺度下的差异表现、引导学生形成从区域视角认识地理现象的意识与习惯，学会运用区域综合分析、区域差异比较等方式认识区域特征和区域人地关系问题，从而形成因地制宜的区域可持续发展观念。教学中可采用如“聚焦区域表现—过程推演—机理透视”的推演链条，将静态的区域特征转化为动态的演变链条，引导学生立足要素耦合视角溯源，厘清自然要素与人文活动如何在时空维度非线性耦合，共同驱动区域地理环境的变化。

四、创设真实情境，推动深度学习与灵活迁移

地理教学要关注地理原理的落实，强化地理过程的分析与地理实践的开展。教师要广泛采集生活体验、社会热点、国家战略和学科前沿中的鲜活素材，将知识学习嵌入真实情境，引导学生具体问题具体分析，坚决摒弃套用模板、死记硬背的方式。情境设计要注重整体性，围绕一个真实案例设计层层递进的探究问题链，引导学生解释现象、追溯成因、预判走向、评估对策。课堂教学中要善于利用认知冲突制造学习张力，有意识呈现与学生既有认知相悖的地理现象，驱使学生主动质疑、寻找证据、深度思考，在批判性分析中修正原有理解、重构认知体系。同时积极开展地理实验、地理研学、地理调查等实践活动，变革学习方式、提升学生现场解决问题的实践能力，摆脱机械刷题、教考脱离的困境。

五、锤炼关键能力与思维品质，实现从“会做题”到“会思考”的跨越

高考地理对能力的考查已从知识再现走向能力、素养立意，教学中要将关键能力锤炼与思维品质提升作为核心目标，聚焦地理信息获取与解读、地理事物描述与阐释、地理问题论证与探讨等关键能力的培养，同时注重地理时空识别、系统耦合分析、推理决策等专项能力训练。思维品质方面，着力提升灵活性、深刻性与批判性。通过变式训练和一题多解打破思维定势；通过层层追问帮助学生穿透表象、把握本质规律；通过开放性议题引导学生进行自我审视与理性质疑。教师要在日常教学中设计梯度化的能力训练活动，做好教学与复习的总体规划，合理安排练习，形成稳定的课型，课堂落实有效训练。同时引导学生跳出课本与参考书的藩篱，主动观察生活、关注社会现象，尝试用地理思维解读身边的自然与人文问题，把理论和现实场景结合起来，构建完整的地理应用体系，真正实现从解题技能到学科思维的质变。

六、强化审题读图训练，提升信息获取与加工能力

学生的审题训练要常态化，帮助学生养成精读题干、精准把握设问指向的习惯。教学中要专项精析“指出”“说明”“分析”“评价”“提出”等指令动词的不同层级要求，训练学生识别隐含信息和限定条件，避免答非所问。读图能力培养要系统推进，图表是承载地理信息的重要载体，在地理试题中占有重要地位，涵盖区域图、等值线图、统计图、示意图、景观图等多种类型。日常教学中要规范读图流程——读名称、图例、方向、比例尺，关注特殊点，识别要素关系，提取关键信息并逻辑推理，针对不同类型图表进行专项突破，尤其注重培养学生穷尽图中信息的意识和图文结合能力。同时要有意识加强学生地理文章的阅读训练，重视综合题训练，通过研究题型归纳总结可行的采分模式并规范学生作答。

附录

地　理

一、选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

山东安丘是我国农产品出口第一县，被誉为“世界菜篮子”。当地建立了农产品国际标准数据库，为农企参与国际贸易提供服务。近几年，随着大众对健康的重视，安丘通过建设生态农场、培育健康食品企业等措施向“健康食品谷”转型。据此完成1-2题。

1. 安丘建立农产品国际标准数据库，旨在帮助农企

A. 明确生产规模　　B. 掌握种植技术

C. 塑造品牌形象　　D. 了解市场要求

2. 安丘从“世界菜篮子”向“健康食品谷”转型的主要原因是

A. 环保要求提高　　B. 生产成本上升

C. 消费需求升级　　D. 人口老龄化加剧

“灯塔工厂”是代表全球制造业领域智能制造和数字化最高水平的示范性工厂。摩洛哥是非洲的主要汽车生产国。2018年，中国某集团在摩洛哥投资建设汽车配件工厂（图1）。该厂建厂初期，原料多从中国进口，并安排大量人员到中国培训，后来在内部设立“中文工坊”。2025年，该厂获评为非洲第一家灯塔工厂。据此完成3-5题。

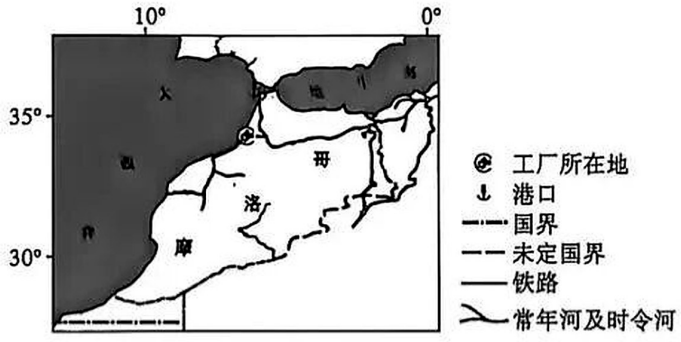


图1

3. 在发展初期，该厂面临的主要困难是当地

A. 配套产业不全　　B. 土地资源紧张

C. 市场范围狭小　　D. 交通基础落后

4. 灯塔工厂对当地产业发展最显著的示范效应是

A. 带动外商来此投资　　B. 扩大汽车配件的出口规模

C. 引领制造技术升级　　D. 促进制造业向服务业转型

5. 中文工坊的设立，有利于该厂

①提升产品的国际化水平　②促进本土化人才培养

③增强员工对企业的认同　④创造更多的就业岗位

A. ①②　　B. ①④　　C. ②③　　D. ③④

伦敦是世界经济贸易中心之一，拥有发达的航空运输系统。图2示意伦敦机场群。各机场为不同类型的航空公司、不同需求的旅客和航空货运商提供服务，已形成市场高度重叠但协同运作的体系。机场群中的城市机场最晚建设，每日22：00至次日4：45禁飞，其余机场均为全天候运行。据此完成6-8题。

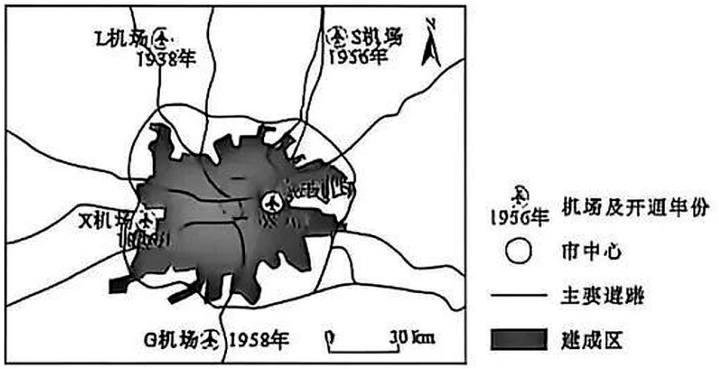


图2

6. 伦敦机场群实现协同运作的关键条件有

①均衡的空间分布特征　②差异化的运营分工

③重叠的市场覆盖范围　④网络化的交通系统

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

7. 城市机场对于伦敦的主要作用是

A. 吸引传统工业集聚　　B. 促进金融业的发展

C. 扩大城市用地面积　　D. 提高市内通勤效率

8. 城市机场实施夜间禁飞制度主要是为了

A. 减少噪声影响　　B. 降低机场运营成本

C. 保障飞行安全　　D. 节约飞机燃油消耗

叶绿素a浓度是衡量浮游植物生物量的关键指标，可反映水体中营养盐的状况。北部湾（图3）是浅海湾，平均水深46米。表1为北部湾及其中某区域叶绿素a平均浓度的季节变化。据此完成9~10题。

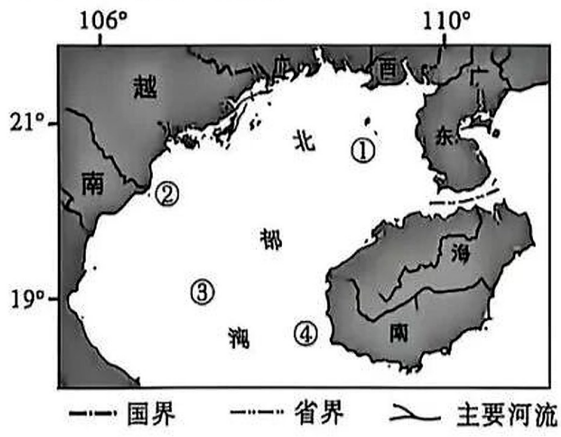


图3

表1

区域	叶绿素a平均浓度/（mg/m³）			
	春	夏	秋	冬
北部湾	1.1	1.3	1.4	1.7
北部湾某区域	2.5	4.0	3.8	2.9

9. 北部湾叶绿素 a 平均浓度在冬季达到一年中最高，主要由于该季节

A. 海水垂直混合强　　B. 表层海水蒸发快

C. 海洋表层光照足　　D. 台风活动频次高

10. 表 1 中的北部湾某区域最有可能为图 3 中的

A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

道路铺设材料的成分会对道路周边的土壤产生影响。法国某森林公园土壤贫瘠且呈酸性，植物多样性低，以针叶林为主。该公园有石路和土路两种道路，分别由石灰岩碎石和当地土壤铺设。对公园内乔木、灌木、草本植物的调查发现，与森林内部相比，两种道路周边植物种类的数量发生了变化。据此完成 11～13 题。

11. 与土路周边相比，石路周边的表层土壤

①pH 值较低　②钙元素含量较低　③pH 值较高　④钙元素含量较高

A. ①②　　B. ①④　　C. ②③　　D. ③④

12. 推测植物种类的数量关系，排序正确的是

A. 土路周边>石路周边>森林内部　　B. 石路周边>土路周边>森林内部

C. 土路周边>森林内部>石路周边　　D. 石路周边>森林内部>土路周边

13. 有学者建议将现有石路改为土路，主要目的是

A. 减轻土壤污染　　B. 降低建设成本

C. 减轻生态干扰　　D. 减少水土流失

澳大利亚某大型海湾深处，两条指状山脊间隔出两个半封闭内湾。内湾的地形起伏反映了其岩石的抗风化能力。受潮汐影响，海水快速通过山脊中部的峡口，如同水平奔涌的瀑布，故得名“水平瀑布”。潮差最大时的潮汐称为大潮，反之为小潮。若想观赏壮观的水平瀑布，时间选择尤为关键。图 4 为该地区的地质示意图和水平瀑布景观。据此完成 14～16 题。

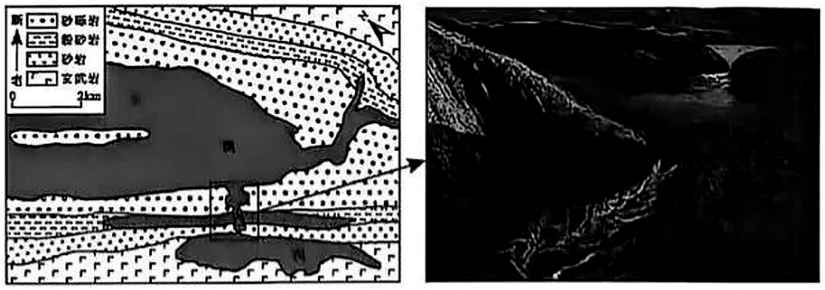


图 4

14. 结合图 4，判断该地区存在的地质构造是

A. 地堑　　B. 地垒　　C. 背斜　　D. 向斜

15. 推测内湾岩石的抗风化能力

①砂砾岩强于粉砂岩　②砂岩强于玄武岩

③砂砾岩弱于粉砂岩　④砂岩弱于玄武岩

A. ①②　　B. ①④　　C. ②③　　D. ③④

16. 若想观赏由外湾流向内湾的水平瀑布，以下时刻中最适宜的是

A. 小潮的高潮时　　B. 大潮的高潮时

C. 小潮的低潮时　　D. 大潮的低潮时

二、非选择题：本题共3小题，共52分。

17. 阅读图文材料，完成下列要求。(16分)

某水泥厂坐落于北京郊区，曾为鸟巢、水立方的建设提供原料。该厂于2015年关停，厂址所在区域被划为承载综合性国家科学中心功能的科学城核心区。2019年，应用数学研究院选址于此。厂区改造项目大量保留原有工业建筑特征，按功能需求优化并融入科学研究文化（表2），如将水泥筒仓改造为十八仓教学研究室（图5）。最终建成集教学科研、会议培训等功能于一体的科学研究基地，实现了空间重构。目前这里已成为全球数学研究高地。

表2

改造前 原料—生产—运输	改造后 研发—孵化—展示
除尘器、粉碎机等	保留作为地标
水泥筒仓	十八仓教学研究室
初碎车间	丘成桐研究室
锅炉房	零碳展厅
水泥袋装站台	科学档案馆
工业传送带	传送带健康跑道

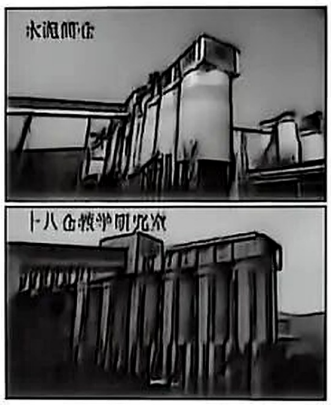


图5

(1) 结合厂址所在区域现承载的功能，分析该水泥厂关停的原因。(6分)

(2) 简述厂区改造中保留原有工业建筑特征与融入科学研究文化的意义。(6分)

(3) 说明数学研究院对所在科学城发展的促进作用。(4分)

18. 阅读图文材料，完成下列要求。(20分)

冷空气运动遇到地形障碍时，常会出现分流现象。图6示意某日北京时间11时我国台湾岛及周边区域的海平面气压分布和锋线位置。此时岛上存在高、低压中心，冷气团在台湾海峡中部、台湾岛西部平原、台湾岛东部沿海的移动速度分别约为60 km/h、40 km/h、50 km/h。锋面上有一片南北宽约500 km的层状云。甲、乙两地在冷锋过境前一日均为晴好天气，最低气温相近。冷、暖气团性质的变化与冷锋过境时刻的差异，使两地民众感受到的气温变化明显不同。

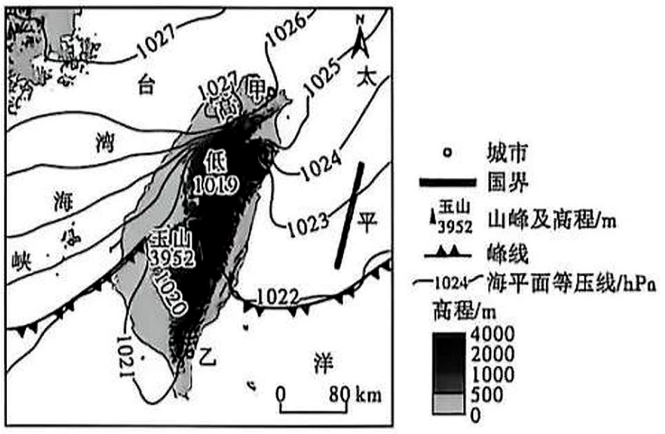


图6

（1）说明图示时刻台湾岛上高、低压中心的形成原理。（6 分）

（2）解释此时台湾海峡中部、台湾岛西部平原、台湾岛东部沿海，冷气团移动速度不同的原因。（6 分）

（3）比较甲、乙两地冷锋过境当日的最低气温较前一日的变化幅度，并推测两地当日白天的气温变化过程。（8 分）

19. 阅读图文材料，完成下列要求。（16 分）

材料一：塔吉克斯坦有“高山之国”之称。该国共建有近 30 座水电站，但冬季仍然存在电力缺口。正在建设中的中亚最大水电站——罗贡水电站（图 7）地处阿姆河上游，已部分建成并投入使用。阿姆河下游地势低平，建有庞大的灌溉系统。乌兹别克斯坦以火电站发电为主，是电力净出口国。2025 年 7 月，塔、乌两国签署 20 年电力采购协议。协议约定：罗贡水电站完全建成前，塔吉克斯坦仅在每年灌溉季向乌兹别克斯坦供电；完全建成后，实行全年连续供电。

材料二：某研究机构基于河流天然流量，以社会经济效益最大化为优先标准，分别模拟了上游（塔吉克斯坦）效益优先与下游（乌兹别克斯坦与土库曼斯坦）效益优先的水电站运行策略。在两种策略下，罗贡水电站每月下泄水量如图 8 所示。

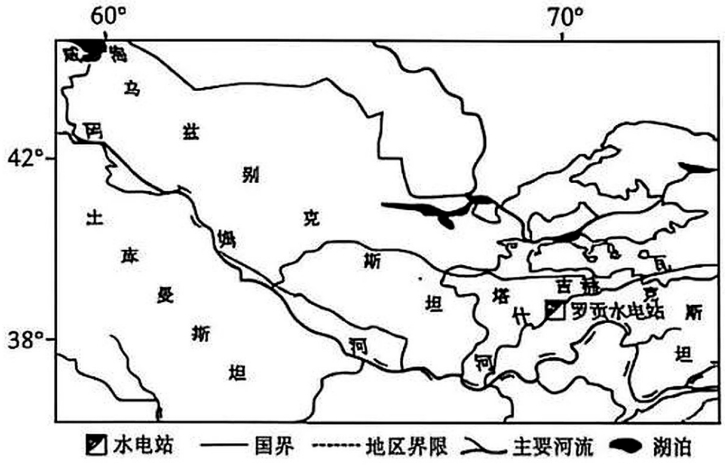


图 7

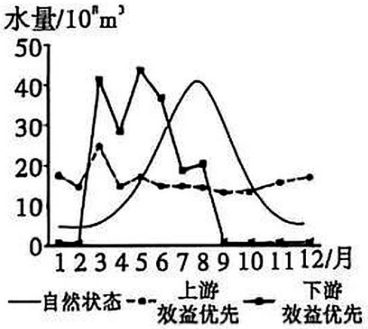


图 8

（1）结合图 8，分析两种策略下，水电站下泄水量存在季节分配差异的原因。（6 分）

（2）从资源安全的角度，简述电力采购协议对于乌兹别克斯坦的意义。（6 分）

（3）结合区域自然环境条件，分析罗贡水电站建成后长期运行的潜在风险。（4 分）

参考答案

一、选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的

1. D　2. C　3. A　4. C　5. C　6. D　7. B　8. A

9. A　10. B　11. D　12. B　13. C　14. D　15. A　16. B

二、非选择题：本题共3小题，共52分。

17. （16分）

（1）（6分）

承载科研功能，高科技人才对环境质量的要求高；多精密科研设备，水泥厂粉尘污染会干扰仪器运行；科学城核心区土地价值高，水泥厂占地面积大，空间利用率较低；地处北京郊区，为改善首都空气质量需要关停水泥厂。

（2）（6分）

保留工业建筑特征：保护工业文化遗产，留存历史记忆，形成标志性景观；利用已有建筑，降低改造成本。

融入科学研究文化：营造浓厚的学术科研氛围；满足科学城研发、孵化、展示的配套需求；优化空间结构，提高土地利用率；吸引高新技术产业进驻，助推产业升级。

（3）（4分）

培育基础学科人才，支撑高新技术产业发展；提供基础科学研究成果，促进产学研融合；满足人工智能、大数据等新兴产业发展对算力的需求；搭建协同创新平台，驱动科学城高质量发展。

18. （20分）

（1）（6分）

高压：冷气团遇到台湾山脉阻挡，在山前堆积，气压升高；冷气团自身温度低，气流下沉，气压高。

低压：冷气团在台湾山脉分流，到达中部的空气较少（相对稀薄），气压降低；位于暖气团中，且中午前后山区升温快，气压低。

（2）（6分）

风向与海峡走向一致，受狭管效应影响，台湾海峡冷气团快速南下；临近山地，且城市密集，摩擦力大，台湾岛西部平原冷气团缓慢南下；台湾岛以东海面摩擦力小，冷气团南下速度居中。

（3）（8分）

比较：甲地北部为海域，直面冷空气，乙地北部为山地阻挡，冷锋被削弱，且冷锋经过海域变性增温，因此甲地降温幅度更大；甲地冷锋过境较早，与日最低温时刻接近，因此最

低气温降温幅度更大。

过程：冷锋过境之前，太阳高度角增大，且暖气团逐渐被挤压，气温持续上升；冷锋过境，气温快速下降；冷锋过境后受层状云影响，逆辐射保温作用较强，叠加太阳高度角减小，气温缓慢下降。

19.（16分）

（1）（6分）

上游方案：全年稳定较大流量泄水，满足塔吉克斯坦发电效益；冬季下泄水量较大，弥补较高海拔地区取暖带来的电力缺口。

下游方案：春、夏季增大下泄流量，满足农作物生长季的灌溉用水；秋冬季停止泄水发电，保障乌兹别克斯坦火电出口市场需求。

（2）（6分）

完全建成前，在灌溉季泄水供电，维持灌溉农业发展，保障粮食安全；发挥乌兹别克斯坦火电资源优势，保障能源安全和经济安全。

完全建成后，全年连续泄水供电，保障河流下游水量，维持水资源安全、粮食安全；优化电力结构，增加清洁能源利用，保障生态安全；实现能源输入多样化，保障能源安全。

（3）（4分）

气候干旱，风沙活动多，大坝易淤积；冰雪融水易产生洪水，威胁大坝稳定；气候变暖，水量减少，长时间持续稳定发电面临挑战；地处板块运动活跃地带，地质灾害多发。